

第8章 数字载波传输系统

8.1 引言

前一章已经讲过，数字传输系统分为基带传输系统和载波传输系统。为了适应某种需要（如无线信道传输及多路信号复用等），大部分通信系统采用载波传输方式。这时在发射端需将数字基带信号对载波进行调制得到已调信号，已调信号经信道传输后，在接收端经解调后恢复数字基带信号。

数字信号对载波的调制与模拟信号对载波的调制过程类似，同样可以用数字信号去控制正弦载波的振幅、频率或相位的变化。但由于数字信号具有时间和取值离散的特点，从而使受控载波参数变化过程离散化，故这种调制过程又称为“键控法”。

数字信号对载波的振幅调制称为幅度键控，记为 ASK (Amplitude Shift Keying)；对载波的频率调制称为频移键控，记为 FSK (Frequency Shift Keying)；对载波的相位调制称为相移键控，记为 PSK (Phase Shift Keying)。

调制信号是二进制数字信号时的调制称为二进制数字调制。二进制数字调制系统中，载波的振幅、频率及相位只有两种变化状态，这时的振幅调制、频率调制及相位调制分别记为 2ASK、2FSK 及 2PSK。如果要求系统传输的有效性进一步提高，可采用多进制数字调制方式（如 4PSK 及 8PSK 等）。

本章将讨论数字信号载波调制及解调原理、已调信号的频谱宽度及载波传输系统的抗噪声性能等。本章最后还介绍了提高通信系统传输信息有效性的多进制数字调制技术。

8.2 二进制数字调制信号及其功率谱

最常用的二进制数字调制方式有幅度键控（2ASK）、频移键控（2FSK）及相移键控（2PSK 和 2DPSK）等。下面分别讨论这些二进制数字已调信号的产生方法、

功率谱及解调过程。

8.2.1 2ASK 信号

ASK 信号的产生模型如图 8-2-1(a)所示，即数字基带信号与高频载波相乘，再通过带通滤波器（BPF）后输出 ASK 信号。

设数字基带信号为 $S_D(t)$ ，载波为 $A\cos\omega_0 t$ ，则输出信号 $S_{ASK}(t)$ 为

$$S_{ASK}(t) = S_D(t) \cdot A\cos\omega_0 t \quad (8-2-1)$$

当 $S_D(t)$ 为二进制单极性不归零矩形脉冲时，输出的信号为 2ASK 波形，如图 8-2-1(b)所示。当信号为 **1** 码时，输出载波 $A\cos\omega_0 t$ ，当信号为 **0** 码时，输出为零。这相当于载波信号在二进制码元 **1** 或 **0** 的控制下导通或断开，故这种二进制幅度键控方式也称为开关键控，记为 OOK（On-Off Keying）。

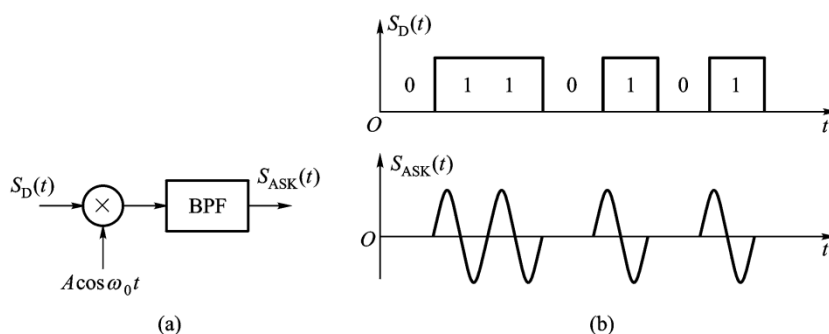


图 8-2-1 ASK 信号产生原理及波形

一般情况下，数字基带信号 $S_D(t)$ 可写为

$$S_D(t) = \sum_n a_n g(t - nT) \quad (8-2-2)$$

式中， T 为码元宽度； $g(t)$ 是宽度为 T ，高度为 1 的矩形脉冲； a_n 为二进制码元，且

$$a_n = \begin{cases} 1 & \text{概率为 } P \\ 0 & \text{概率为 } 1-P \end{cases} \quad (8-2-3)$$

设数字基带信号 $S_D(t)$ 的频谱为 $S_D(\omega)$ ，则式(8-2-1)的傅里叶变换为

$$S_{ASK}(\omega) = \mathfrak{F}[S_{ASK}(t)]$$

$$= \frac{A}{2} [S_D(\omega - \omega_0) + S_D(\omega + \omega_0)] \quad (8-2-4)$$

设 $S_D(\omega - \omega_0)$ 与 $S_D(\omega + \omega_0)$ 在频率轴上不重叠, 则式 (8-2-4) 对应的功率谱密度为

$$P_{\text{ASK}}(\omega) = \frac{A^2}{4} [P_D(\omega - \omega_0) + P_D(\omega + \omega_0)] \quad (8-2-5)$$

式中, $P_D(\omega)$ 是数字基带信号 $S_D(t)$ 的功率谱。由于 $S_D(t)$ 为单极性不归零矩形脉冲序列, 根据第 7 章对基带数字随机脉冲序列功率谱的分析, 可得 $P_D(\omega)$ 为

$$P_D(\omega) = f_T P(1-P) |G(\omega)|^2 + f_T^2 P^2 \sum_{m=-\infty}^{\infty} |G(m\omega_T)|^2 \delta(\omega - m\omega_T) \quad (8-2-6)$$

式中, $G(\omega)$ 为 $g(t)$ 的傅氏变换, $\omega_T = 2\pi f_T = 2\pi/T$ 。

对矩形脉冲 $g(t)$ 来说, 有

$$|G(\omega)|^2 = T^2 \text{Sa}^2\left(\frac{\omega T}{2}\right) \quad (8-2-7)$$

假定 $P=1-P=\frac{1}{2}$, 即序列中码元 1 与 0 等概出现, 则有

$$\begin{aligned} P_D(\omega) &= \frac{1}{4} f_T |G(\omega)|^2 + \frac{1}{4} f_T^2 |G(0)|^2 \delta(\omega) \\ &= \frac{T}{4} \text{Sa}^2\left(\frac{\omega T}{2}\right) + \frac{1}{4} \delta(\omega) \end{aligned} \quad (8-2-8)$$

将式 (8-2-8) 代入式 (8-2-5) 中, 得到

$$\begin{aligned} P_{\text{ASK}}(\omega) &= \frac{A^2 T}{16} \left\{ \text{Sa}^2\left[\frac{(\omega - \omega_0) T}{2}\right] + \text{Sa}^2\left[\frac{(\omega + \omega_0) T}{2}\right] \right\} \\ &\quad + \frac{A^2}{16} [\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)] \end{aligned} \quad (8-2-9)$$

$P_{\text{ASK}}(\omega)$ 如图 8-2-2 所示。由图看出, ASK 信号的功率谱就是把数字基带信号 $S_D(t)$ 的功率谱加权后分别搬移到 $\pm\omega_0$ 处, 所以 ASK 信号的带宽是数字基带信号带宽的两倍。若只考虑数字基带信号频谱的主瓣, 则 2ASK 信号的带宽为

$$B = 2 f_T \text{ (Hz)} \quad (8-2-10)$$

式中， $f_T = 1/T$ 为码元速率。所以 2ASK 信号的频带利用率为 $\frac{1}{2} \text{ b/s/Hz}$ 。

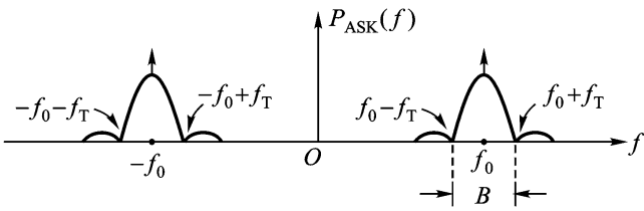


图 8-2-2 2ASK 信号的功率谱

对 2ASK 信号的解调可以像对模拟幅度调制信号一样，采用相干解调和包络检波两种方式。所不同的是，二进制数字信号传输系统中，由于被传输的信号只有 **1** 和 **0** 两种，因此需在每个码元的间隔内作出判决，这由抽样判决电路来完成。图 8-2-3(a)和(b)分别画出了 2ASK 信号的解调框图，其中，图 8-2-3(a)为相干（或同步）检测法解调；8-2-3(b)为非相干包络检波法解调。

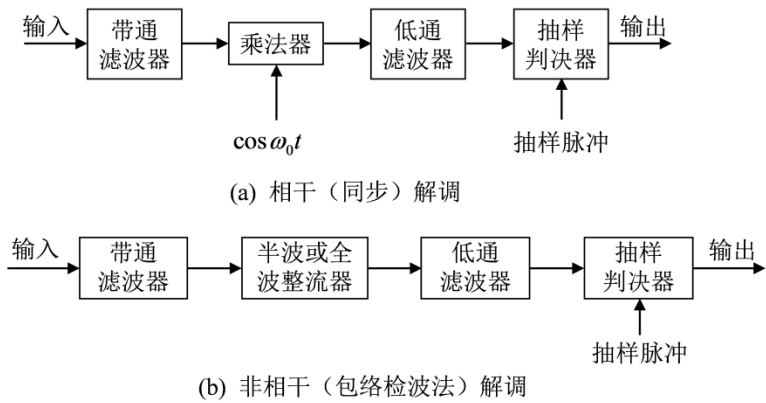


图 8-2-3 2ASK 信号的解调方式

8.2.2 2FSK 信号

频移键控(FSK)是用不同频率的载波来传送数字信号。二进制频移键控(2FSK)是用两个不同频率的载波来代表数字信号 **1** 和 **0**。**1** 对应于载波频率 f_1 ，**0** 对应于载波频率 f_2 。2FSK 信号的典型波形如图 8-2-4 所示。

2FSK 信号的产生方法有两种：一是直接调频法，即用数字脉冲直接控制振荡器的某个参数从而实现调频。这种方法产生的调频信号相位是连续的，且产生容易，但频率稳定度较差；二是键控法，即用数字基带信号 $S_D(t)$ 去控制两个载波 f_1 和

f_2 的通断，如图 8-2-5 所示。该方法可用数字电路实现，转换速度快、波形好，频率稳定度高。但由于 f_1 和 f_2 是两个独立的振荡源，因此输出的信号相位一般不连续。

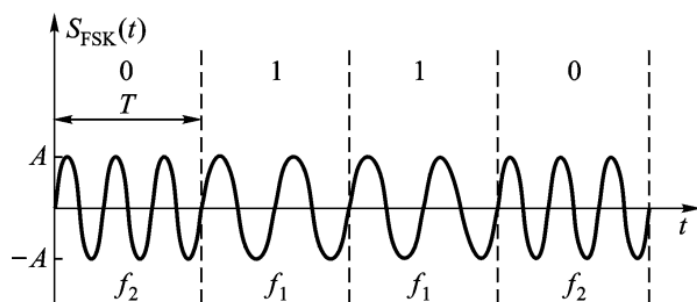
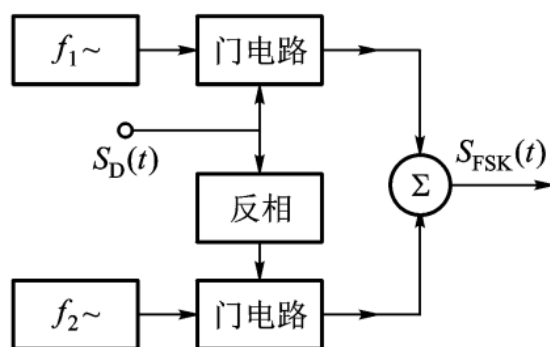


图 8-2-4 2FSK 信号典型波形图



8-2-5 键控法产生 2FSK 信号原理图

FSK 属于非线性调制，频谱的讨论比较困难。分析 FSK 信号的频谱一般有两种方法，即相位连续分析法和相位不连续分析法。前一种分析法过程复杂，这里采用后一种分析方法。

在一定的近似条件下，可以把 2FSK 信号 $S_{\text{FSK}}(t)$ （如图 8-2-4 所示）看成是载频为 f_1 和 f_2 的两个 2ASK 信号之和，即信号 $S_{\text{FSK}}(t)$ 可表示为

$$S_{\text{FSK}}(t) = S_1(t) \cos \omega_1 t + S_2(t) \cos \omega_2 t \quad (8-2-11)$$

式中， $S_1(t) = \sum_n a_n g(t - nT)$ ， $S_2(t) = \sum_n \bar{a}_n g(t - nT)$ ， $\bar{a}_n$ 是 a_n 的反码，且有

$$a_n = \begin{cases} 1 & \text{概率为 } P \\ 0 & \text{概率为 } 1-P \end{cases} \quad \bar{a}_n = \begin{cases} 0 & \text{概率为 } P \\ 1 & \text{概率为 } 1-P \end{cases}$$

$S_{\text{FSK}}(t)$ 的功率谱密度 $P_{\text{FSK}}(\omega)$ 当然可由它的自相关函数求傅里叶变换得到，但

这里可直接引用 2ASK 信号的功率谱得到 $P_{\text{FSK}}(\omega)$ 。由公式 (8-2-9) 有

$$P_{\text{FSK}}(\omega) = \frac{T}{16} \left\{ \text{Sa}^2 \left[\frac{(\omega - \omega_1)T}{2} \right] + \text{Sa}^2 \left[\frac{(\omega + \omega_1)T}{2} \right] + \text{Sa}^2 \left[\frac{(\omega - \omega_2)T}{2} \right] + \text{Sa}^2 \left[\frac{(\omega + \omega_2)T}{2} \right] \right\} + \frac{1}{16} [\delta(\omega - \omega_1) + \delta(\omega + \omega_1) + \delta(\omega - \omega_2) + \delta(\omega + \omega_2)] \quad (8-2-12)$$

$P_{\text{FSK}}(\omega)$ (单边谱) 如图 8-2-6 所示, 图中 $f_0 = \frac{f_1 + f_2}{2}$ 为两个载频的平均值。

由图可见, 2FSK 的功率谱密度由连续谱和离散谱组成, 连续谱由两个双边谱组成, 离散谱出现在两个载频的位置上, 当两个载频之差 ($f_1 - f_2$) 变小时 (如小于 f_T), 连续谱将由双峰 (图中的 a) 变为单峰 (图中的 b)。

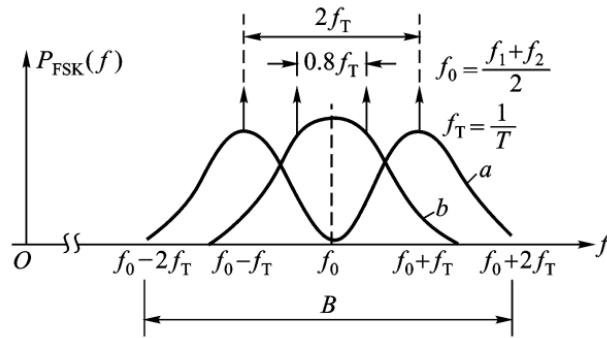


图 8-2-6 2FSK 信号功率谱

由图 8-2-6 还可看出, FSK 信号的带宽约为

$$B = |f_1 - f_2| + 2f_T \quad (8-2-13)$$

式中, $f_T = 1/T$ 为码元传输速率, $|f_1 - f_2|$ 为两个载频的差值, 通常选为 f_T 的整数倍, 即

$$|f_1 - f_2| = m \cdot f_T \quad (8-2-14)$$

式中, m 为正整数, 将式 (8-2-14) 代入 (8-2-13) 得到

$$B = m \cdot f_T + 2f_T \quad (8-2-15)$$

当 $m=1$ 时, 2FSK 信号具有最小带宽, 为

$$B_{\min} = f_T + 2f_T = 3f_T \quad (8-2-16)$$

可见，2FSK 信号的最小带宽为码元传输速率的三倍，这时系统的频带利用率为 $R/B = \frac{1}{3} \text{b/s/Hz}$ ，比 2ASK 系统的频带利用率低。

2FSK 信号常采用相干和非相干方式进行解调，分别如图 8-2-7(a)和(b)所示，其原理与 2ASK 信号解调时相同，只是包含了上、下两路而已，此时的抽样判决器用来判定哪一路输入样值大，不需要设置门限电平。

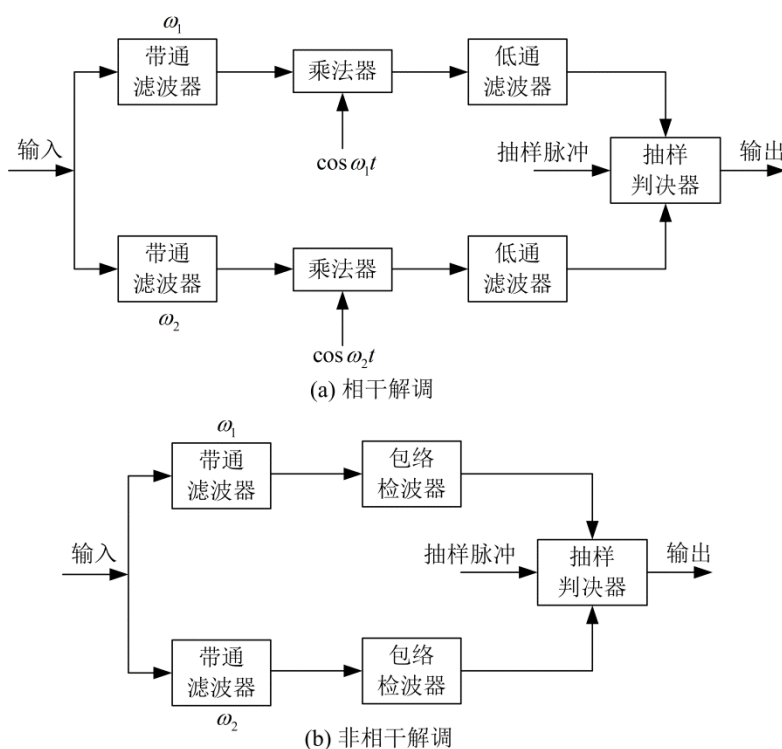


图 8-2-7 2FSK 信号的解调

此外，2FSK 信号还有其它的解调方法，例如鉴频法、差分检波法及过零点检测法等。鉴频法在模拟调频中已经讲过，这里不再重复。差分检波法有一定的条件限制，一般较少采用。过零点检测法是常用的一种方法，这里稍作介绍。这种方法的基本思想是用 FSK 信号的过零数来检测 FSK 信号的频率变化。将 FSK 信号经限幅、微分、整流得到与频率变化相应的单极脉冲序列（该序列就代表调频波的过零点数），然后再经过脉冲形成电路形成一定宽度的脉冲，经 LPF（低通滤波器）后得到相应的数字信号。其原理框图及各点波形如图 8-2-8 所示。

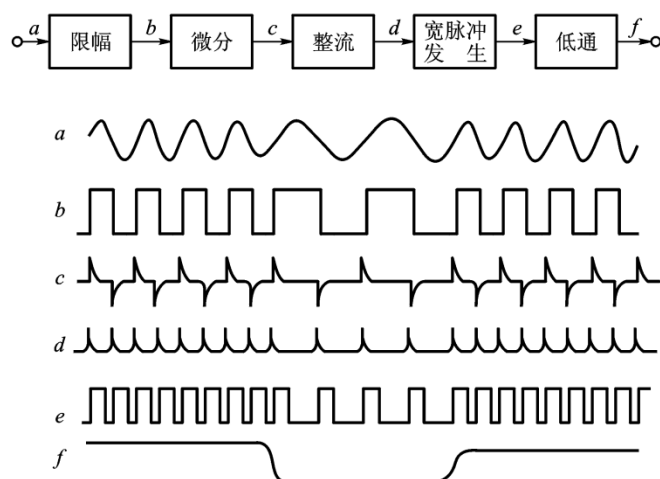


图 8-2-8 2FSK 信号的过零检测法

8.2.3 2PSK 与 2DPSK 信号

二进制相移键控是用同一个载波的两种相位来表示数字信号。由于相移键控系统抗噪声性能优于 ASK 和 FSK，而且频带利用率较高，所以在中、高速数字通信系统中被广泛采用。

数字调相（相移键控）常分为：①绝对调相，记为 PSK；②相对调相，记为 DPSK。对于二进制的绝对调相记为 2PSK，相对调相记为 2DPSK。

所谓绝对调相，即 PSK，是利用载波的不同相位去直接传送数字信息的一种方式。对于二进制信号，假设用载波相位 $\varphi_1 = 0$ ，代表 **0** 码， $\varphi_2 = \pi$ ，代表 **1** 码（当然，码元与相位的对应关系也可以相反），则受控载波在 0 、 π 两个相位上变化，PSK 信号波形如图 8-2-9(b)所示。图 8-2-9(a)表示数字信号 $S_D(t)$ （也称绝对码）。

另一种调相方式称为相对调相，即 DPSK，也称为差分调相。这种方式用前后码元载波相位的相对变化来传送数字信号。对二进制信号，假设用 $\Delta\varphi_1 = 0$ ，代表 **0** 码， $\Delta\varphi_2 = \pi$ ，代表 **1** 码（码元与相位的对应关系也可以相反），即当绝对码为 **0** 时，DPSK 的载波相位与前一码元的载波相位相同；当绝对码为 **1** 时，载波相位与前一码元的载波相位相差 π ，DPSK 信号波形如图 8-2-9(d)所示。DPSK 信号也可以认为是将绝对码变为差分码（即相对码）之后，再用差分码按绝对调相的方式进行调制得到的 PSK 信号。图 8-2-9(c)中为差分码，它由图 8-2-8(a)中的绝对码

变换而来，即图 8-2-9(d)所示的 DPSK 信号波形可由图 8-2-9(c)中的差分码按绝对调相方式得到。

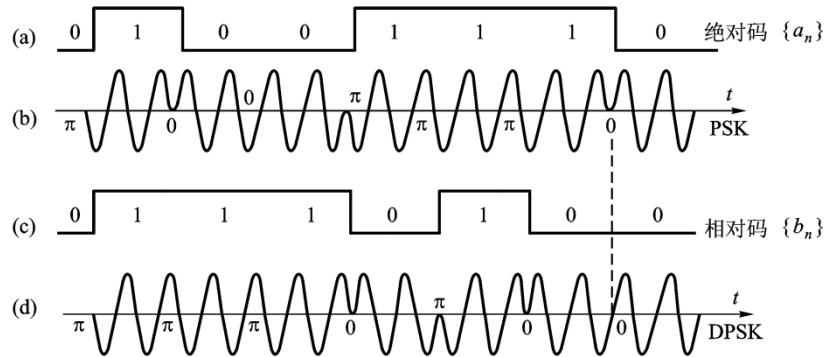


图 8-2-9 2PSK 和 2DPSK 信号波形

DPSK 信号与差分码之间是绝对调相关系。绝对码 $\{a_n\}$ 与差分码 $\{b_n\}$ 之间的关系如下

$$b_n = b_{n-1} \oplus a_n \quad (\text{模 2 加})$$

或

$$a_n = b_{n-1} \oplus b_n \quad (\text{模 2 加})$$

即绝对码本身的值决定了传输的数字信息，与前后码元无关；而相对码却是用前后脉冲的差别来传输数字信息的。绝对码 $\{a_n\}$ 与相对码 $\{b_n\}$ 可以用图 7-2-2 所示的两电路实现相互转换。

由以上 PSK 和 DPSK 的定义可见，PSK 实际上是以一个固定参考相位的载波为基准的，因而解调时也必须要有个参考相位固定的载波。实际通信系统中的载波恢复电路由于各种干扰的影响常会引起参考相位发生变化（也称为“倒相”或“相位模糊”，即 0 相位变为 π 相位或 π 相位变为 0 相位），这时恢复出的数字信号就会发生 0 和 1 码反向（即 0 变为 1 或 1 变为 0）。这种情况称为“反向工作”或“倒 π ”现象。然而在 DPSK 系统中，由于码元状态只与相对相位有关，而与绝对相位无关，故解调时不存在反向工作的问题。所以实际系统中大多采用 DPSK 方式。

2PSK 信号的产生方法有两种：直接调相法和选择相位法，如图 8-2-10(a)和

8-2-10(b)所示。图 8-2-10(a)中，电平转换器将输入的二进制单极性码转换为双极性码。产生 2DPSK 信号的方法通常是：首先对数字基带信号进行码变换（即将绝对码变为差分码），然后再进行绝对调相，如图 8-2-10(c)所示。

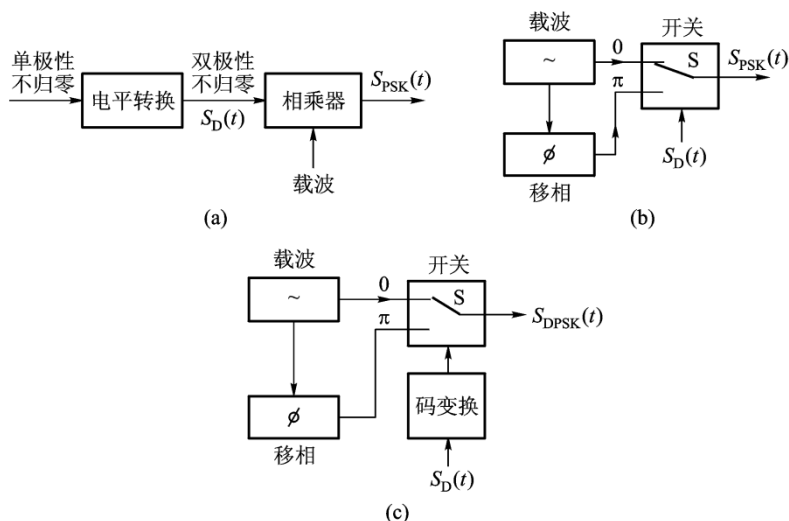


图 8-2-10 2PSK 及 2DPSK 信号的产生方法

由 2PSK 信号产生的原理图看出， $S_{\text{PSK}}(t)$ 是一种在双极性数字基带信号调制下的抑制载波的双边带调幅信号，时域表示式如下

$$S_{\text{PSK}}(t) = S_D(t) \cdot A \cos(\omega_0 t + \theta_0) \quad (8-2-17)$$

式中， $S_D(t)$ 为双极性数字基带信号，电平取 +1 或 -1，码元宽度为 T 。

如果 $S_D(t)$ 是由绝对码转换成的相对码，那么式 (8-2-17) 表示的 $S_{\text{PSK}}(t)$ 就是相对调相信号 $S_{\text{DPSK}}(t)$ 。

由 PSK、DPSK 的波形和 $S_{\text{PSK}}(t)$ 的表达式 (8-2-17) 看出，相移键控信号的功率谱是很容易求得的。由于 $S_D(t)$ 是双极性数字信号，所以 $S_{\text{PSK}}(t)$ 中应无直流分量。设 $S_D(t)$ 的功率谱为 $P_D(\omega)$ ，则由 (8-2-17) 式可直接写出

$$P_{\text{PSK}}(\omega) = \frac{A^2}{4} [P_D(\omega - \omega_0) + P_D(\omega + \omega_0)] \quad (8-2-18)$$

若 $S_D(t)$ 为取值 +1 或 -1 的矩形脉冲（码元宽为 T ），则

$$P_{\text{PSK}}(\omega) = \frac{A^2 T}{2} \left\{ \text{Sa}^2 \left[\frac{(\omega - \omega_0) T}{2} \right] + \text{Sa}^2 \left[\frac{(\omega + \omega_0) T}{2} \right] \right\} \quad (8-2-19)$$

由式 (8-2-19) 看出, $P_{\text{PSK}}(\omega)$ 中并无离散谱分量。比较式 (8-2-19) 与 (8-2-9) 可以发现, $P_{\text{PSK}}(\omega)$ 除无离散谱分量外, 具有与 $P_{\text{ASK}}(\omega)$ 相同的结构 (连续谱)。因而, PSK 信号带宽与 ASK 信号相同, 为 $B = 2f_T$ 。即 PSK 或 DPSK 信号的带宽是数字基带信号带宽的 2 倍。所以二进制相移系统的频带利用率是 $\frac{1}{2} \text{b/s/Hz}$ 。

PSK 信号必须用相干解调方式进行解调, 其原理框图如图 8-2-11(a) 所示。由于 PSK 信号的相位和参考相位的关系是固定的, 所以相干解调实际上就是将输入的 PSK 信号与本地恢复的相干载波进行相位比较。根据相位相同或相反形成二进制 (绝对) 码。图中的解调过程实质上是已调信号与本地载波进行极性比较的过程, 因此这种解调方式又称为极性比较法。

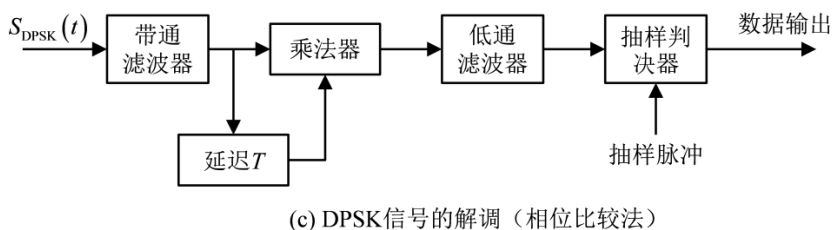
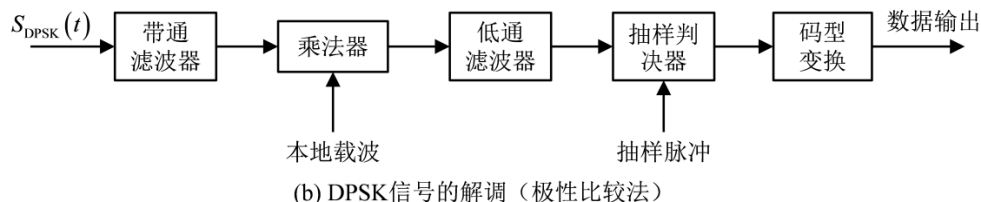
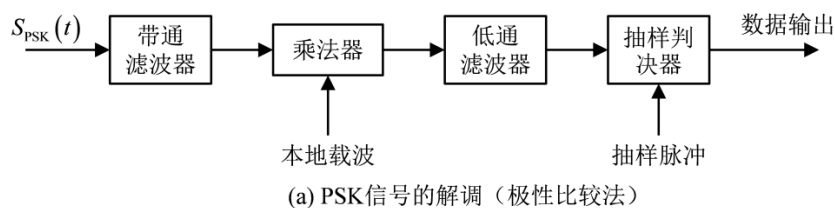


图 8-2-11 2PSK 及 2DPSK 信号的解调

显然, 由图 8-2-10(c) 中 2DPSK 信号的产生过程可以看出, 2DPSK 信号也可以采用极性比较法进行解调, 但必须把输出的相对码序列再变成绝对码序列, 如图 8-2-11(b) 所示。此外, 2DPSK 信号还可以采用另一种方法进行解调: 差分相干解调。这种方法不需要恢复本地载波, 只需将 2DPSK 信号延迟一个码元间隔, 然后

与 2DPSK 信号本身相乘，其原理框图如图 8-2-11(c)所示。这种解调方式中，由于相乘的结果反映了前后码元的相位关系，因此经低通滤波后可直接抽样判决恢复原始数字信号，而无需进行码变换。差分相干解调法又称为相位比较法，因为它实质上是通过比较 DPSK 信号前后码元的相位差来解调信号的。由于这种解调法无需恢复本地载波，故是一种很实用的方法。不过通过后面的讨论会看到，DPSK 系统的抗噪性能不如 PSK 系统。

8.3 二进制数字调制系统的性能分析

以上讨论了二进制数字调制系统的工作原理，下面将讨论二进制数字调制系统的抗噪声性能。

8.3.1 2ASK 系统的抗噪声性能

系统的抗噪声性能是通信系统的主要指标。在模拟通信系统中，抗噪声性能由系统输出端的信噪比 S/N 来衡量；数字通信系统中则由接收机输出端的误码率 P_e 来表示。当然 P_e 与信噪比（或码元能量与平均噪声功率之比）有关。在一定的准则下，误码率 P_e 与信噪比对系统的抗噪声性能的衡量是一致的。

对二进制 ASK 系统来说，在一个码元持续时间 T 内，发送信号波形为

$$S_{\text{ASK}}(t) = \begin{cases} S_1(t) & \text{当发 1 时} \\ 0 & \text{当发 0 时} \end{cases} \quad (8-3-1)$$

式中

$$S_1(t) = \begin{cases} A \cos \omega_0 t & 0 \leq t \leq T \\ 0 & \text{其他} \end{cases} \quad (8-3-2)$$

信号通过信道时叠加了噪声 $n(t)$ ，假设信道中的噪声 $n(t)$ 为高斯分布的白噪声，其双边功率谱密度为 $\frac{n_0}{2}$ 。因此，接收端输入波形为

$$S_i(t) = S_{\text{ASK}}(t) + n(t) = \begin{cases} S_1(t) + n(t) & \text{当发 1 时} \\ n(t) & \text{当发 0 时} \end{cases} \quad (8-3-3)$$

由于对 2ASK 信号的解调可以采用相干解调和包络检波两种方式，如图 8-2-3(a) 和(b)所示。所以对 ASK 系统误码率的分析，分为相干 ASK 和非相干 ASK 两种情

况来进行讨论。

假设图 8-2-3 中的带通滤波器具有理想特性，能让信号不失真地通过，则带通滤波器的输出波形 $S(t)$ 为

$$S(t) = S_{\text{ASK}}(t) + n_i(t) = \begin{cases} s_1(t) + n_i(t) & \text{当发 1 时} \\ n_i(t) & \text{当发 0 时} \end{cases} \quad (8-3-4)$$

式中， $n_i(t)$ 为高斯白噪声通过带通滤波器后的窄带噪声。由第 3 章对窄带噪声的讨论，可以知道 $n_i(t)$ 可以用下式表示

$$n_i(t) = n_c(t) \cos \omega_0 t - n_s(t) \sin \omega_0 t = R(t) \cos[\omega_0 t + \theta(t)] \quad (8-3-5)$$

因此

$$\begin{aligned} S(t) &= \begin{cases} A \cos \omega_0 t + n_c(t) \cos \omega_0 t - n_s(t) \sin \omega_0 t \\ n_c(t) \cos \omega_0 t - n_s(t) \sin \omega_0 t \end{cases} \\ &= \begin{cases} [A + n_c(t)] \cos \omega_0 t - n_s(t) \sin \omega_0 t & \text{当发 1 时} \\ n_c(t) \cos \omega_0 t - n_s(t) \sin \omega_0 t & \text{当发 0 时} \end{cases} \end{aligned} \quad (8-3-6)$$

下面分别计算相干 ASK 和非相干 ASK 解调时系统的误码率。

1. 相干解调时 ASK 系统的误码率计算

为计算相干解调时 ASK 系统的误码率，必须知道抽样判决器前噪声的分布情况，以确定最佳判决电平。参考图 8-2-3(a)，带通滤波器的输出波形 $S(t)$ 经相乘器和低通滤波器后，到达抽样判决器输入端的波形 $x(t)$ 为

$$x(t) = \begin{cases} A + n_c(t) & \text{当发 1 时} \\ n_c(t) & \text{当发 0 时} \end{cases} \quad (8-3-7)$$

式 (8-3-7) 中，为方便计去掉了系数 1/2。由第 3 章对噪声的分析可知， $n_c(t)$ 是均值为 0 的高斯过程， $A + n_c(t)$ 是均值为 A 的高斯过程。因此，发 0 码和 1 码时进入抽样判决器输入端的噪声 $n_c(t)$ 和 $A + n_c(t)$ 的一维概率密度函数分别为

$$f_0(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left(-\frac{x^2}{2\sigma^2}\right) \quad (8-3-8)$$

$$f_1(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left[-\frac{(x-A)^2}{2\sigma^2}\right] \quad (8-3-9)$$

上两式中, $\sigma^2 = n_0 B$ 为噪声 $n_c(t)$ 的方差 (功率), 它与 $n_i(t)$ 的方差相同, 其中 n_0 为信道中加性高斯白噪声的单边功率谱密度, B 为接收端带通滤波器的带宽。

$f_0(x)$ 和 $f_1(x)$ 曲线如图 8-3-1 所示。

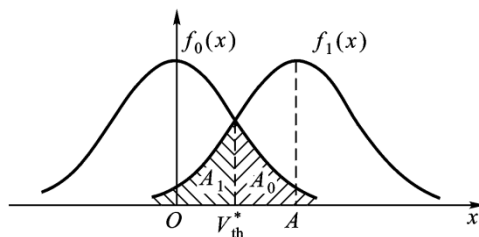


图 8-3-1 ASK 同步解调时抽样判决器输入端的噪声分布

设判决电平为 V_{th} , 显然发 **0** 时错判为 **1** 的概率 $P(1|0)$ 为图 8-3-1 中 A_0 部分的面积, 且为

$$P(1|0) = P_0(x > V_{th}) = \int_{V_{th}}^{\infty} f_0(x) dx \quad (8-3-10)$$

发 **1** 错判为 **0** 的概率 $P(0|1)$ 为图 8-3-1 中 A_1 部分的面积, 且为

$$P(0|1) = P_1(x < V_{th}) = \int_{-\infty}^{V_{th}} f_1(x) dx \quad (8-3-11)$$

系统的平均误码率 P_e 为

$$P_e = P(0)P(1|0) + P(1)P(0|1) \quad (8-3-12)$$

式中, $P(0)$ 为发 **0** 的概率, $P(1)$ 为发 **1** 的概率。

假设发 **0** 和发 **1** 等概, 即 $P(0) = P(1) = P = \frac{1}{2}$, 则式 (8-3-12) 的平均误码率 P_e 为

$$P_e = \frac{1}{2} \int_{V_{th}}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} dx + \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{V_{th}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-A)^2}{2\sigma^2}} dx \quad (8-3-13)$$

显然, 平均误码率 P_e 与判决电平 V_{th} 有关。在发 **0** 和发 **1** 等概的条件下, 容易判断

使 P_e 为最小值的最佳判决电平 V_{th}^* 为

$$V_{th}^* = A/2 \quad (8-3-14)$$

将式 (8-3-14) 代入式 (8-3-13) 中, 可求得误码率为

$$P_e = \frac{1}{2} \operatorname{erfc}\left(\frac{A}{2\sqrt{2}\sigma}\right) = \frac{1}{2} \operatorname{erfc}\left(\frac{\sqrt{r}}{2}\right) \quad (8-3-15)$$

式中, $\operatorname{erfc}(x)$ 为互补误差函数, $r = \frac{A^2}{2\sigma^2}$ 为解调器输入信噪比。由于 $\sigma^2 = n_0 B$, 故

当 $B = 1/T$ 时, $r = \frac{A^2}{2n_0 B} = \frac{A^2 T}{2n_0} = \frac{E_b}{n_0}$, 其中 $E_b = \frac{A^2 T}{2}$ 为码元比特平均能量。

当满足 $x \gg 1$ 时, 互补误差函数还可下式近似

$$\operatorname{erfc}(x) \approx \frac{e^{-x^2}}{\sqrt{\pi}x} \quad x \gg 1 \quad (8-3-16)$$

因此, 在大信噪比的条件下, 利用式 (8-3-16) 可得到系统的平均误码率 P_e 为

$$P_e \approx \frac{1}{\sqrt{\pi r}} e^{-r/4} \quad (8-3-17)$$

2. 非相干解调时 ASK 系统的误码率计算

ASK 系统非相干解调时, 只是用包络检波器代替了相干解调时的相干检测器 (乘法器和 LPF)。

这时抽样判决器输入端的信号为: 当发 **1** 时, 为带通滤波器输出信号和窄带高斯噪声合成波形的包络检波输出; 当发 **0** 时, 只是窄带高斯噪声的包络检波输出。

参考式 (8-3-6), 可得包络检波器的输入波形为

$$S(t) = \begin{cases} [A + n_c(t)] \cos \omega_0 t - n_s(t) \sin \omega_0 t & \text{当发 1 时} \\ n_c(t) \cos \omega_0 t - n_s(t) \sin \omega_0 t & \text{当发 0 时} \end{cases} \quad (8-3-18)$$

对应的包络为

$$V(t) = \begin{cases} \left\{ [A + n_c(t)]^2 + n_s^2(t) \right\}^{1/2} & \text{当发 1 时} \\ [n_c^2(t) + n_s^2(t)]^{1/2} & \text{当发 0 时} \end{cases} \quad (8-3-19)$$

由第 3 章对噪声的分析可知, 当发 **0** 时, 对应包络的一维概率密度函数服从瑞利 (Rayleigh) 分布; 当发 **1** 时, 对应包络的一维概率密度函数服从赖斯 (Rice)

分布。其概率密度函数分别为

$$f_0(v) = \frac{v}{\sigma^2} \exp\left(-\frac{v^2}{2\sigma^2}\right) \quad v \geq 0 \quad (8-3-20)$$

$$f_1(v) = \frac{v}{\sigma^2} I_0\left(\frac{Av}{\sigma^2}\right) \exp\left[-\frac{(v^2 + A^2)}{2\sigma^2}\right] \quad v \geq 0 \quad (8-3-21)$$

上两式中, σ^2 为噪声 $n_i(t)$ 的方差 (功率), $I_0(x) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{x \cos \phi} d\phi$ 为第一类零阶修正贝塞尔函数。 $f_0(v)$ 和 $f_1(v)$ 的曲线如图 8-3-2 所示。

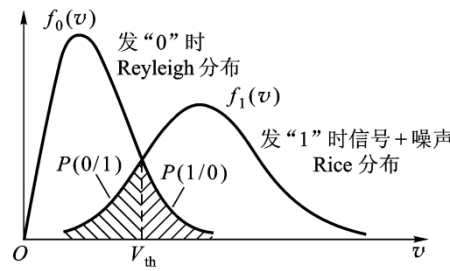


图 8-3-2 ASK 包络检波时抽样判决器输入端的噪声分布

设判决门限电平为 V_{th} , 则有发 **0** 时错判为 **1** 的概率 $P(1|0)$ 为

$$P(1|0) = P_0(v > V_{th}) = \int_{V_{th}}^{\infty} f_0(v) dv \quad (8-3-22)$$

发 **1** 时错判为 **0** 的概率 $P(0|1)$ 为

$$P(0|1) = P_1(v < V_{th}) = \int_0^{V_{th}} f_1(v) dv \quad (8-3-23)$$

在发 **0** 和发 **1** 等概的条件下, 系统的平均误码率 P_e 为

$$P_e = \frac{1}{2} \int_{V_{th}}^{\infty} f_0(v) dv + \frac{1}{2} \int_0^{V_{th}} f_1(v) dv \quad (8-3-24)$$

将式 (8-3-24) 对门限电平微分, 并令 $\frac{dP_e}{dV_{th}} = 0$, 解出最佳门限值 V_{th}^* 为

$$V_{th}^* \approx \frac{A}{2} \left(1 + \frac{8\sigma^2}{A}\right)^{\frac{1}{2}} \quad (8-3-25)$$

当信号 $A \gg 8\sigma^2$, 即大信噪比时

$$V_{th}^* \approx \frac{A}{2} \quad (8-3-26)$$

将式 (8-3-26) 代入式 (8-3-24) 中, 并利用近似公式

$$I_0(x) \approx \frac{e^x}{\sqrt{2\pi x}} \quad x \gg 1 \quad (8-3-27)$$

最后得到 P_e 为

$$P_e \approx \frac{1}{2} e^{-r/4} \quad (8-3-28)$$

式中, $r = \frac{A^2}{2\sigma^2}$ 为输入信噪比。

式 (8-3-28) 说明, 在大信噪比的条件下, 非相干解调时 ASK 系统的误码率将随输入信噪比近似地按指数规律下降。

比较式 (8-3-25) 与式 (8-3-17) 可以发现, 在相同的输入大信噪比的条件下, ASK 系统相干解调时的误码率低于非相干解调时的误码率, 但两者相差不大。由于非相干解调时, 不需要提取相干载波, 解调电路简单, 因而, 在大信噪比的条件下, 系统多采用非相干解调方式。

8.3.2 2FSK 系统的抗噪声性能

以上讨论了 ASK 系统的抗噪声性能, 下面用类似的方法可以得到 FSK 系统的误码率计算公式。2FSK 系统的解调框图如图 8-2-7 所示。由图可以看出, 2FSK 信号解调时分为上、下两个支路, 每个支路的结构和 ASK 系统相同, 可采用相干解调和包络检波方式解调。

1. 相干解调时 FSK 系统的误码率计算

FSK 系统相干解调时的原理框图如图 8-2-7 (a) 所示。设在 $0 < t < T$ 时间内, 收到的码元为 **1**, 对应的载波脉冲为 $A \cos \omega_1 t$, 经上、下两个带通滤波器后的输出信号分别为

$$\left. \begin{aligned} S_1(t) &= A \cos \omega_1 t + n_1(t) = [A + n_{1c}(t)] \cos \omega_1 t - n_{1s}(t) \sin \omega_1 t & \omega_1 \text{通道} \\ S_2(t) &= n_2(t) = n_{2c}(t) \cos \omega_2 t - n_{2s}(t) \sin \omega_2 t & \omega_2 \text{通道} \end{aligned} \right\} \quad (8-3-29)$$

式中, $n_1(t)$ 、 $n_2(t)$ 分别为信道中的高斯白噪声 $n(t)$ 经上、下两个带通滤波器后输出的窄带噪声。

$S_1(t)$ 及 $S_2(t)$ 经上、下两个支路的相乘器和低通滤波器后，送入抽样判决器进行比较，两路信号分别为

$$\left. \begin{aligned} x_1(t) &= A + n_{1c}(t) & \omega_1 \text{通道} \\ x_2(t) &= n_{2c}(t) & \omega_2 \text{通道} \end{aligned} \right\} \quad (8-3-30)$$

与前面分析时一样，式(8-3-30)中也去掉了系数 $1/2$ 。显然，两路噪声 $n_{1c}(t)$ 和 $n_{2c}(t)$ 为零均值的高斯噪声，且具有相同的方差（功率） σ^2 。

两路信号送入抽样判决器进行比较，当 $x_1 < x_2$ 时将发生错判，即发 **1** 时错判为 **0** 的概率 $P(0|1)$ 为

$$\begin{aligned} P(0|1) &= P(x_1 < x_2) = P[A + n_{1c}(t) < n_{2c}(t)] \\ &= P[A < n_{2c}(t) - n_{1c}(t)] \end{aligned} \quad (8-3-31)$$

令 $z(t) = n_{2c}(t) - n_{1c}(t)$ ，因为 $n_{1c}(t)$ 和 $n_{2c}(t)$ 是互相独立的高斯噪声，所以 $z(t)$ 也为高斯噪声，其均值为零，方差为 $n_{1c}(t)$ 和 $n_{2c}(t)$ 的方差之和，即 $2\sigma^2$ 。其一维概率密度函数为

$$f(z) = \frac{1}{2\sqrt{\pi}\sigma} \exp\left(-\frac{z^2}{4\sigma^2}\right) \quad (8-3-32)$$

因此

$$\begin{aligned} P(0|1) &= P(A < z) = \int_A^\infty f(z) dz = \frac{1}{2\sqrt{\pi}\sigma} \int_A^\infty e^{-\frac{z^2}{4\sigma^2}} dz \\ &= \frac{1}{2} \operatorname{erfc}\left[\frac{A}{2\sigma}\right] = \frac{1}{2} \operatorname{erfc}\left(\sqrt{\frac{r}{2}}\right) \end{aligned} \quad (8-3-33)$$

式中， $r = \frac{A^2}{2\sigma^2}$ 为输入信噪比。

按照相同的分析方法，可以得到发 **0** 时错判为 **1** 的概率 $P(1|0)$ 。

这时在 $0 < t < T$ 时间内，收到的码元为 **0**，对应的载波脉冲为 $A\cos\omega_2 t$ ，经上、下两个带通滤波器后的输出信号分别为

$$\left. \begin{aligned} S_1(t) &= n_1(t) = n_{1c}(t) \cos \omega_1 t - n_{1s}(t) \sin \omega_1 t & \omega_1 \text{通道} \\ S_2(t) &= A \cos \omega_2 t + n_2(t) = [A + n_{2c}(t)] \cos \omega_2 t - n_{2s}(t) \sin \omega_2 t & \omega_2 \text{通道} \end{aligned} \right\} \quad (8-3-34)$$

$S_1(t)$ 及 $S_2(t)$ 经上、下两个支路的相乘器和低通滤波器后，送入抽样判决器进行比较，两路信号分别为

$$\left. \begin{aligned} x_1(t) &= n_{1c}(t) & \omega_1 \text{通道} \\ x_2(t) &= A + n_{2c}(t) & \omega_2 \text{通道} \end{aligned} \right\} \quad (8-3-35)$$

两路信号送入抽样判决器进行比较，当 $x_1 > x_2$ 时将发生错判，即发 **0** 时错判为 **1** 的概率 $P(1|0)$ 为

$$\begin{aligned} P(1|0) &= P(x_1 > x_2) = P[n_{1c}(t) > A + n_{2c}(t)] \\ &= P[n_{1c}(t) - n_{2c}(t) > A] \end{aligned} \quad (8-3-36)$$

令 $z(t) = n_{1c}(t) - n_{2c}(t)$ ，故 $z(t)$ 为高斯噪声，其均值为零，方差为 $2\sigma^2$ ，其一维概率密度函数与式 (8-3-32) 相同。故有

$$\begin{aligned} P(1|0) &= P(z > A) = \int_A^{\infty} f(z) dz = \frac{1}{2\sqrt{\pi}\sigma} \int_A^{\infty} e^{-\frac{z^2}{4\sigma^2}} dz \\ &= \frac{1}{2} \operatorname{erfc}\left[\frac{A}{2\sigma}\right] = \frac{1}{2} \operatorname{erfc}\left(\sqrt{\frac{r}{2}}\right) \end{aligned} \quad (8-3-37)$$

系统的平均误码率 P_e 为

$$P_e = P(0)P(1|0) + P(1)P(0|1) \quad (8-3-38)$$

式中， $P(0)$ 及 $P(1)$ 为发 **0** 及发 **1** 的概率，在等概的条件下有

$$P_e = \frac{1}{2} [P(1|0) + P(0|1)] = \frac{1}{2} \operatorname{erfc}\left(\sqrt{\frac{r}{2}}\right) \quad (8-3-39)$$

在大信噪比的条件下，式 (8-3-39) 变为

$$P_e \approx \frac{1}{\sqrt{2\pi r}} e^{-r/2} \quad (8-3-40)$$

2. 非相干解调时 FSK 系统误码率计算

FSK 系统非相干解调时的原理框图如图 8-2-7 (b) 所示。这时送入抽样判决器进行比较的两路信号分别为 ω_1 通道的包络检波输出和 ω_2 通道的包络检波输出。

设在 $0 < t < T$ 时间内, 收到的码元为 **1**, 参考式 (8-3-29), 可得到上、下两路包络检波器的输出信号分别为

$$\left. \begin{aligned} V_1(t) &= \left\{ \left[A + n_{1c}(t) \right]^2 + n_{1s}^2(t) \right\}^{1/2} && \omega_1 \text{通道} \\ V_2(t) &= \left[n_{2c}^2(t) + n_{2s}^2(t) \right]^{1/2} && \omega_2 \text{通道} \end{aligned} \right\} \quad (8-3-41)$$

由第 3 章对噪声的讨论可知, $V_1(t)$ 的一维概率密度函数服从赖斯 (Rice) 分布, $V_2(t)$ 的一维概率密度函数服从瑞利 (Rayleigh) 分布。其概率密度函数分别为

$$f(v_1) = \frac{v_1}{\sigma^2} I_0 \left(\frac{Av_1}{\sigma^2} \right) \exp \left[-\frac{(v_1^2 + A^2)}{2\sigma^2} \right] \quad v_1 \geq 0 \quad (8-3-42)$$

$$f(v_2) = \frac{v_2}{\sigma^2} \exp \left(-\frac{v_2^2}{2\sigma^2} \right) \quad v_2 \geq 0 \quad (8-3-43)$$

在抽样时刻, 如果 $v_1 < v_2$ 时就发生错判, 即发 **1** 时错判为 **0** 的概率 $P(0|1)$ 为

$$P(0|1) = P(v_1 < v_2) = \int_0^\infty f(v_1) \left[\int_{v_1}^\infty f(v_2) dv_2 \right] dv_1 \quad (8-3-44)$$

式 (8-3-44) 中, $[\cdot]$ 内的积分为 $e^{-v_1^2/2\sigma^2}$, 因此式 (8-3-44) 变为

$$P(0|1) = \int_0^\infty \frac{v_1}{\sigma^2} I_0 \left(\frac{Av_1}{\sigma^2} \right) \exp \left(-\frac{v_1^2}{2\sigma^2} \right) \exp \left(-\frac{A^2}{2\sigma^2} \right) dv_1$$

令 $x = \frac{\sqrt{2}v_1}{\sigma}$, $t = \frac{A}{\sqrt{2}\sigma}$, 代入上式得

$$P(0|1) = \frac{1}{2} \exp \left(-\frac{t^2}{2} \right) \int_0^\infty x I_0(xt) \exp \left(-\frac{x^2 + t^2}{2} \right) dx \quad (8-3-45)$$

利用马肯 (Marcum) Q 函数代入式 (8-3-45) 计算, 马肯函数定义如下

$$Q(\alpha, \beta) = \int_\beta^\infty t I_0(\alpha t) e^{-\frac{t^2 + \alpha^2}{2}} dt \quad (8-3-46)$$

式中, $Q(\alpha, \beta)$ 表示峰值为 α 的正弦波加上单位功率的加性高斯噪声合成的包络超过 β 的概率。 $Q(\alpha, \beta)$ 函数有以下性质

$$\left. \begin{aligned} Q(\alpha, 0) &= 1 \\ Q(0, \beta) &= e^{-\frac{\beta^2}{2}} \end{aligned} \right\} \quad (8-3-47)$$

利用 $Q(\cdot)$ 函数的第一条性质, 式 (8-3-45) 可简写为

$$P(0|1) = \frac{1}{2} e^{-\frac{t^2}{2}} Q(t, 0) = \frac{1}{2} e^{-\frac{A^2}{4\sigma^2}} \quad (8-3-48)$$

同理, 可得到发 **0** 时错判为 **1** 的概率 $P(1|0)$ 为

$$P(1|0) = P(v_1 > v_2) = \int_0^\infty f(v_2) \left[\int_{v_2}^\infty f(v_1) dv_1 \right] dv_2 = P(0|1) \quad (8-3-49)$$

因此, 在等概条件下, 系统的平均误码率 P_e 为

$$P_e = P(0)P(1|0) + P(1)P(0|1) = \frac{1}{2} e^{-\frac{A^2}{4\sigma^2}} = \frac{1}{2} e^{-\frac{r}{2}} \quad (8-3-50)$$

式中, $r = \frac{A^2}{2\sigma^2}$ 为输入信噪比。

将式 (8-3-50) 与式 (8-3-40) 比较可发现, 相干 FSK 与非相干 FSK 系统的抗噪声性能相差很小, 但相干 FSK 系统的设备却复杂得多, 因此在满足一定输入信噪比的场合下, 非相干 FSK 系统更为常用。

8.3.3 2PSK 及 2DPSK 系统抗噪声性能

不管 $S_{\text{DPSK}}(t)$ 和 $S_{\text{PSK}}(t)$ 的调制原理是如何不同, 但从输出信号的波形看, 他们都是一串倒相信号。因此在讨论相移键控系统的性能时, 可以认为收到的信号都为

$$S_i(t) = \begin{cases} S_1(t) & \text{发 1 时} \\ S_0(t) = -S_1(t) & \text{发 0 时} \end{cases} \quad (8-3-51)$$

式中

$$S_1(t) = \begin{cases} A \cos \omega_0 t & 0 \leq t \leq T \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

$S_i(t)$ 在绝对相移时,式(8-3-51)中 **1** 和 **0** 就是原始的数字信号。在相对相移时, **1** 和 **0** 是经差分编码后的 **1** 和 **0** 码。

1. 2PSK 系统误码率计算

PSK 信号常用相干解调方式进行解调,其原理框图如图 8-2-11(a)所示。若将其与图 8-2-3(a)所示的 ASK 系统相干解调框图比较,可以发现除了所传信号不同之外,其它都是相同的。所以在分析 PSK 系统的性能时,可按相干 ASK 系统的分析步骤进行。

在一个码元持续时间 $0 < t < T$ 内,带通滤波器的输出波形 $S(t)$ 为信号 $S_i(t)$ 和窄带高斯噪声 $n_i(t)$ 之和,即

$$\begin{aligned} S(t) = S_i(t) + n_i(t) &= \begin{cases} S_1(t) + n_i(t) & \text{发 1 时} \\ -S_1(t) + n_i(t) & \text{发 0 时} \end{cases} \\ &= \begin{cases} [A + n_c(t)] \cos \omega_0 t - n_s(t) \sin \omega_0 t & \text{发 1 时} \\ [-A + n_c(t)] \cos \omega_0 t - n_s(t) \sin \omega_0 t & \text{发 0 时} \end{cases} \end{aligned} \quad (8-3-52)$$

信号 $S(t)$ 经相乘器和低通滤波器后,到达抽样判决器输入端的波形 $x(t)$ 为

$$x(t) = \begin{cases} A + n_c(t) & \text{发 1 时} \\ -A + n_c(t) & \text{发 0 时} \end{cases} \quad (8-3-53)$$

式(8-3-53)中,仍未考虑系数的影响。 $A + n_c(t)$ 是均值为 A 的高斯过程; $-A + n_c(t)$ 是均值为 $-A$ 的高斯过程。 $x(t)$ 的一维概率密度函数分别为

$$f_1(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp \left[-\frac{(x-A)^2}{2\sigma^2} \right] \quad (8-3-54)$$

$$f_0(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp \left[-\frac{(x+A)^2}{2\sigma^2} \right] \quad (8-3-55)$$

对应的曲线如图 8-3-3 所示。由图可清楚看到,使 P_e 最小的最佳判决电平 $V_{th} = 0$, $x > 0$ 时判为 **1**, $x < 0$ 时判为 **0**。因此,当发 **1** 码时,如果 $x < 0$ 时将发生错判,即发 **1** 时错判为 **0** 的概率 $P(0|1)$ 为

$$P(0|1) = P(x < 0) = \int_{-\infty}^0 f_1(x) dx = \frac{1}{2} \operatorname{erfc}(\sqrt{r}) \quad (8-3-56)$$

式中, $r = \frac{A^2}{2\sigma^2}$ 为输入信噪比。

当发 **0** 码时, 如果 $x > 0$ 时将发生错判, 即发 **0** 时错判为 **1** 的概率 $P(1|0)$ 为

$$P(1|0) = P(x > 0) = \int_0^{\infty} f_0(x) dx = P(0|1) \quad (8-3-57)$$

系统的平均误码率 P_e 为

$$P_e = P(0)P(1|0) + P(1)P(0|1)$$

当发 **0** 及发 **1** 等概时, 有

$$P_e = \frac{1}{2} \operatorname{erfc}(\sqrt{r}) \quad (8-3-58)$$

在大信噪比条件下, 式 (8-3-58) 变为

$$P_e \approx \frac{1}{2\sqrt{\pi r}} e^{-r} \quad (8-3-59)$$

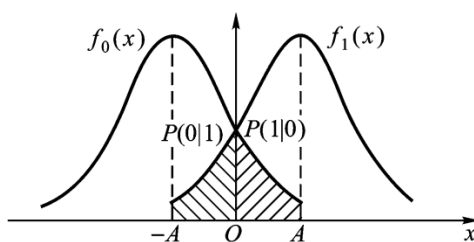


图 8-3-3 2PSK 相干解调时抽样判决器输入端的噪声分布

2. 2DPSK 系统误码率计算

DPSK 信号既可采用相干解调法 (极性比较法) 进行解调, 也可以采用差分相干解调法 (相位比较法) 进行解调。下面先来讨论差分相干解调法解调时系统的性能。

采用差分相干解调法解调时不需要恢复本地载波, 只需将 2DPSK 信号延迟一个码元间隔, 然后与 2DPSK 信号本身相乘, 其原理框图如图 8-2-11(c) 所示。

设在 $0 \sim T$ 时间内, 收到 **1** 码, 且令前一个码元也为 **1** 码 (当然也可以是 **0** 码), 则差分检测器的两路输入波形可分别表示为

$$u_1(t) = [A + n_{1c}(t)] \cos \omega_0 t - n_{1s}(t) \sin \omega_0 t$$

$$u_2(t) = [A + n_{2c}(t)] \cos \omega_0 t - n_{2s}(t) \sin \omega_0 t$$

式中， $u_1(t)$ 表示无延时支路的信号； $u_2(t)$ 表示延时支路的信号。

两路信号相乘再经过低通滤波器后得到

$$x(t) = \frac{1}{2} \{ [A + n_{1c}(t)][A + n_{2c}(t)] + n_{1s}(t)n_{2s}(t) \} \quad (8-3-60)$$

抽样判决器按以下规则判决

$x > 0$ ，判为 **1**——正确判决；

$x < 0$ ，判为 **0**——错误判决，出现误码，即误码率 $P(0|1)$ 为

$$P(0|1) = P(x < 0) = P\{[A + n_{1c}(t)][A + n_{2c}(t)] + n_{1s}(t)n_{2s}(t) < 0\} \quad (8-3-61)$$

利用恒等式

$$x_1 x_2 + y_1 y_2 = \left\{ \left[(x_1 + x_2)^2 + (y_1 + y_2)^2 \right] - \left[(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 \right] \right\} / 4$$

则有

$$\begin{aligned} P(0|1) &= P\left\{ \left[(2A + n_{1c} + n_{2c})^2 + (n_{1s} + n_{2s})^2 - (n_{1c} - n_{2c})^2 - (n_{1s} - n_{2s})^2 \right] < 0 \right\} \\ &= P(R_1^2 < R_2^2) = P(R_1 < R_2) \end{aligned} \quad (8-3-62)$$

式中

$$R_1 = \sqrt{(2A + n_{1c} + n_{2c})^2 + (n_{1s} + n_{2s})^2} = \sqrt{a_1^2 + b_1^2}$$

$$R_2 = \sqrt{(n_{1c} - n_{2c})^2 + (n_{1s} - n_{2s})^2} = \sqrt{a_2^2 + b_2^2}$$

$$a_1 = 2A + n_{1c} + n_{2c}, \quad b_1 = n_{1s} + n_{2s}$$

$$a_2 = n_{1c} - n_{2c}, \quad b_2 = n_{1s} - n_{2s}$$

因 n_{1c} ， n_{2c} ， n_{1s} ， n_{2s} 都是统计独立的正态随机变量，故 a_1 ， a_2 ， b_1 ， b_2 也都是统计独立的随机变量，它们的方差均为 $2\sigma^2$ 。除 a_1 均值为 $2A$ 之外，其它均值都为零。

因而包络 R_1 为服从赖斯（Rice）分布的随机变量，而 R_2 为服从瑞利（Rayleigh）分布的随机变量，它们的概率分布函数分别为

$$\left. \begin{aligned} f(R_1) &= \frac{R_1}{2\sigma^2} I_0 \left(\frac{AR_1}{\sigma^2} \right) e^{-\frac{R_1^2 + 4A^2}{4\sigma^2}} \\ f(R_2) &= \frac{R_2}{2\sigma^2} e^{-\frac{R_2^2}{4\sigma^2}} \end{aligned} \right\} \quad (8-3-63)$$

将式 (8-3-63) 代入式 (8-3-62)，则有

$$P(0|1) = P(R_1 < R_2) = \int_0^\infty f(R_1) \left[\int_{R_2=R_1}^\infty f(R_2) dR_2 \right] dR_1$$

参照式 (8-3-44) 的积分结果，可得上式为

$$P(0|1) = \frac{1}{2} e^{-r} \quad (8-3-64)$$

式中， $r = \frac{A^2}{2\sigma^2}$ 为信噪比。

同理，可以求得将 **0** 错判为 **1** 的误码率 $P(1|0)$ ，结果与 $P(0|1)$ 相同。故在发 **0** 及发 **1** 等概的条件下，系统的平均误码率 P_e 为

$$P_e = \frac{1}{2} e^{-r} \quad (8-3-65)$$

比较式 (8-3-65) 与式 (8-3-59) 可以发现，在相同的大信噪比条件下，PSK 系统的性能优于 DPSK 系统性能，但相差不大。由于 DPSK 差分相干解调时无需恢复本地载波，故是一种很实用的方法。

此外，DPSK 信号还可以采用如图 8-2-11(b) 所示的相干检测方法进行解调。这种方法与 PSK 相干解调法相比，只增加了一个码变换电路。因此，DPSK 相干解调系统的误码性能只需在 PSK 相干解调时得到的系统误码率[式 (8-3-58)]的基础上，再考虑码变换器的影响即可。码变换时由于进行了差分译码，会引起一定的误码扩散，这从下面的分析中可以看出。

利用前面讨论的 PSK 系统相干解调时的误码率公式 (8-3-58)，令 P_e 为 P' ，即

$$P' = \frac{1}{2} \operatorname{erfc}(\sqrt{r}) = \frac{1}{2} [1 - \operatorname{erf}(\sqrt{r})] \quad (8-3-66)$$

差分译码时，若前后码元都正确，输出当然是正确的，但在前后码元都出错时，译码输出仍是正确的。所以译码输出正确的概率 P_c 为

$$P_c = P'P' + (1-P')(1-P') = 1 - 2P' + 2P'^2 \quad (8-3-67)$$

故译码输出错误概率 P_e 为

$$P_e = 1 - P_c = 2P' - 2P'^2 = 2P'(1-P') \quad (8-3-68)$$

$$\frac{P_e}{P'} = 2(1-P') \quad (8-3-69)$$

若 P' 很小，则式 (8-3-69) 为

$$P_e \approx 2P' = \text{erfc}(\sqrt{r}) \quad (8-3-70)$$

若 P' 很大，以致使 $P' \approx \frac{1}{2}$ ，则式 (8-3-69) 为

$$P_e \approx P' \quad (8-3-71)$$

因此，差分译码引起的误码扩散系数为 1~2，这点也可以从表 8-3-1 中绝对码与相对码之间的关系看出。表中的相对码为差分译码器输入端序列，绝对码为差分译码器输出序列。译码器输出的绝对码是输入的两个相邻的相对码的模 2 和。表中带星号 (*) 的码元为误码。从表 8-3-1 中看出，当相对码中出现单个错码时，引起绝对码出现两个错码；当相对码中连续出现两个或多个错码时，绝对码仅出现头、尾两个错码。当 P' 很小时，相对码中连续出现两个或多个错码的可能性很小，此时，相对码中每一个错码，将引起绝对码出现两个错码，误码扩散系数为 2。

表 8-3-1 差分译码时引起的误码扩散情形

相对码（无错）	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0
绝对码（无错）		1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1
相对码（有错）	0	0*	0	1	0*	0*	0	1	0*	1*	0*	0	1	0	1	0
绝对码（有错）		0*	0*	1	1*	0	0*	1	1*	1	1	0*	1	1	1	1

8.4 各种数字调制系统的性能比较

前面几节分别讨论了二进制的 ASK、FSK、PSK、DPSK 系统的工作原理、信号的频谱、相干和非相干解调系统的性能。为了比较各种数字调制系统的性能，现把前面得到的误码率公式一起写在下面。

ASK相干解调	$P_e = \frac{1}{2} \operatorname{erfc}(\sqrt{r}/2)$
ASK非相干解调	$P_e = \frac{1}{2} e^{-r/4}$
FSK相干解调	$P_e = \frac{1}{2} \operatorname{erfc}[\sqrt{r/2}]$
FSK非相干解调	$P_e = \frac{1}{2} e^{-r/2}$
PSK相干解调	$P_e = \frac{1}{2} \operatorname{erfc}(\sqrt{r})$
差分相干DPSK	$P_e = \frac{1}{2} e^{-r}$

由以上公式可以看出，各种调制系统中，相干解调方式优于非相干解调方式，它们是函数 $\operatorname{erfc}(x)$ 与 $\exp(x)$ 之间的关系。根据以上诸公式，将 $P_e \sim r$ 曲线画在图 8-4-1 中。从这些曲线可清楚地看到，在相同输入信噪比 r 的条件下，相干解调 PSK 系统抗噪声性能最好，其次是差分 DPSK 系统，非相干 ASK 系统最差。为了获得相同的误码率，在信噪比要求上，PSK 比 DPSK 小 1dB，PSK 比 FSK 小 3dB（相同的解调方式），FSK 比 ASK 小 3dB（相同的解调方式）。

此外，从系统的频带利用率来看，PSK 和 ASK 系统具有相同的信道带宽，近似为 $2f_T$ （ f_T 为码元速率），比 FSK 系统的 $|f_1 - f_2| + 2f_T$ 要窄得多，因而 PSK 和 ASK 比 FSK 系统的频带利用率更高。

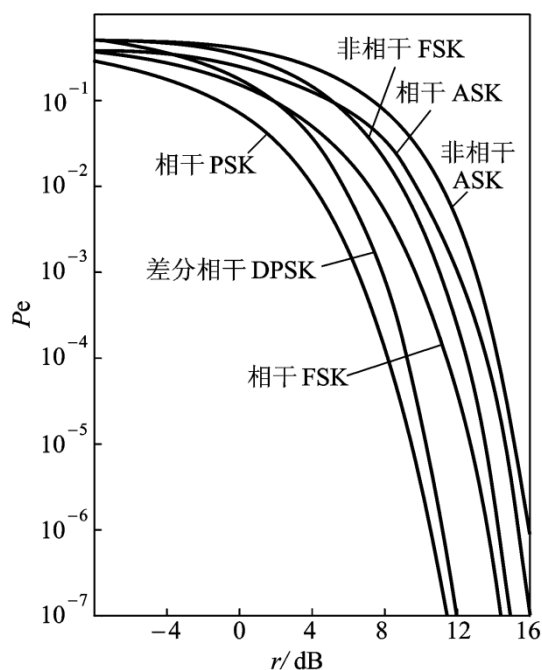


图 8-4-1 二进制数字调制系统的 $P_e \sim r$ 曲线

综上所述，在抗高斯噪声能力及频带利用率方面，相干 PSK 系统性能最好，DPSK 次之。但相干系统需要提取同步载波信号，从而使设备复杂化。因此，除了在高质量的数字通信系统中采用相干检测法外，一般都采用非相干检测。另外，PSK 系统性能虽优于 DPSK 系统，但可能会出现“反向工作”现象，故实际工程中多采用 DPSK 系统。

8.5 数字信号的最佳接收

前面讨论了二进制数字通信系统在不同解调方式下的抗噪声性能，并且得出系统的误码率与解调器输入端的信噪比有关，信噪比越高，误码率越低。因此，减小噪声和提高信道质量是降低误码率的重要措施之一。通常认为，信道中的加性高斯白噪声主要影响接收系统的性能。那么，从接收角度看，前面讨论的解调方法是否是最佳的呢？要回答这个问题，必须涉及到通信系统中的一个重要理论——最佳接收理论。

最佳接收理论，又称为信号检测理论，是研究在随机噪声干扰的条件下，使接收机最佳地完成接收和判决信号的一般性理论。它主要涉及两方面的问题：①从

噪声中判决有用信号是否出现；②从噪声中测量有用信号的参数。从统计学的观点来看，前一个问题是假设检验问题，后一个问题是参数估值问题。数字通信系统中的统计判决问题就是讨论前者的，又称为数字信号的最佳接收问题。

当然，这里的“最佳”是一个相对概念，是在一定准则下的最佳。在某一准则下的最佳接收机，在另一准则下不一定最佳。因此，在最佳接收理论中，选择什么样的准则是十分重要的。

数字通信系统中最直观的和最合理的准则是“最小差错概率”准则。此外，在数字通信系统中，还经常用到“最大输出信噪比”、“最小均方误差”、“最大后验概率”及“最大似然”等最佳准则。不过后面将证明，在高斯白噪声条件下，最小差错概率准则与最大输出信噪比准则、最大后验概率及最大似然准则等是等价的。

本节将讨论最佳接收机的结构，并分析最佳接收机的抗干扰性能。

8.5.1 数字信号接收的统计描述

在数字通信系统中，发送端把几种可能出现的信号之一发送给接收机。但对接收端的接收者来说，观察到接收波形后，要无误地断定某一信号的到来却是一件困难的事。因为，一方面，哪一个信号被发送，对接收者来说是不确定的；另一方面，即使预知某一信号被发送了，但由于信号在传输过程中可能发生了各种畸变并受到干扰和噪声的影响，也会使接收者对收到的信号产生怀疑。这就是说，接收者收到的波形并不是确定的，而是一个受发送信号的不确定性和噪声的不确定性等因素影响的随机波形。然而，不确定性或随机性的存在，并不意味着信号就无法可靠地接收。因为从概率论的观点看，任何因素总是遵循某种统计规律性的。因而，只要掌握了接收波形的统计资料，就可以利用统计的方法——统计判决法获得满意的接收效果。因此，带噪声的数字信号的接收，实质上是一个统计接收的问题，或者说信号接收过程是一个统计判决的过程。

从统计的观点来看，数字系统可以等效为一个统计判决模型，如图 8-5-1 所示。图中消息空间、信号空间、噪声空间、观察空间及判决空间分别代表消息、发送信号、噪声、接收信号及判决结果的所有可能状态的集合。例如， $x_i (i=1, 2, \dots, m)$

代表消息空间的 m 个点，即 m 种可能的状态。当 $m=2$ 时，即为二进制系统，则 x_i 有两种状态， x_1 表示消息符号 **0**， x_2 表示消息符号 **1**。与此相应， $s_i (i=1, 2, \dots, m)$ 代表发送信号空间的 m 个点， x_i 与 s_i 一一对应。消息出现的概率可用概率分布函数 $P(x)$ 来描述，如图 8-5-2 所示。 $x_i (i=1, 2, \dots, m)$ 出现的概率为 $P(x_i)$ ，称为先验概率，且 $P(x_i) = P(s_i)$ 。由于消息集合是完备的，所以消息 x_i 出现的概率 $P(x_i)$ 之和为 1，即

$$\sum_{i=1}^m P(x_i) = 1 \quad (8-5-1)$$

与式 (8-5-1) 对应

$$\sum_{i=1}^m P(s_i) = 1 \quad (8-5-2)$$

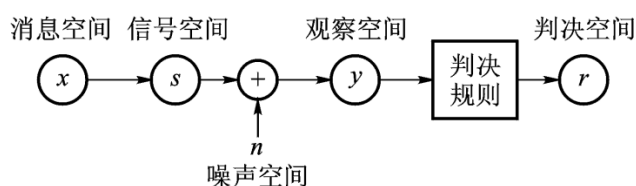


图 8-5-1 数字系统统计判决模型

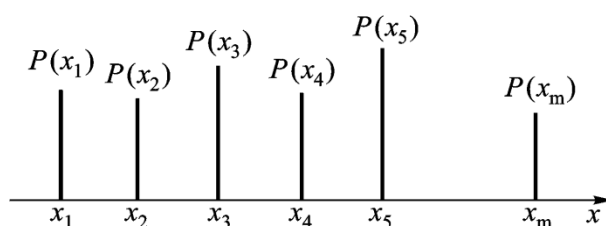


图 8-5-2 消息的概率分布

如图 8-5-1 所示，接收信号 y 是发送信号 s 与噪声 n 的叠加。所以，在 n 的统计特性已知的情况下，一旦得到关于 y 的统计资料，就可以借助一定的判决规则作出正确的判决，判决空间中可能出现的状态 r 与 x 一一对应。为此，必须对信号与噪声进行统计描述。

对噪声 n ，其统计特性可用多维概率密函数 $f(n)$ 来描述。假设噪声是均值为零的高斯噪声，如果是高斯白噪声，则它在任意两个时刻上得到的值是统计独立

的；如果噪声是高斯带限噪声，则它按抽样定理抽样得到的值也是统计独立的，即各取样点的随机变量 n_1 、 n_2 、 $\dots$ 、 n_k 为统计独立的高斯变量，其多维概率密度函数 $f(n)$ 可表示为

$$\begin{aligned} f(n) &= f(n_1, n_2, \dots, n_k) = f(n_1) f(n_2) \cdots f(n_k) \\ &= \frac{1}{(\sqrt{2\pi}\sigma)^k} \exp\left[-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^k n_i^2\right] \end{aligned} \quad (8-5-3)$$

式中， $f(n_1)$ 、 $f(n_2)$ 、 $\dots$ 、 $f(n_k)$ 为各取样点随机变量的一维概率密度函数， σ^2 为噪声的方差，即平均功率。 k 为 $[0, T]$ 时间内的抽样个数。

当噪声通过截止频率为 f_H 的带限信道时，则在 $[0, T]$ 的时间内，共有 $2f_H T$ 个抽样值，其平均功率为

$$N_0 = \frac{1}{2f_H T} \sum_{i=1}^k n_i^2 \quad (8-5-4)$$

根据帕斯瓦尔（Parseval）定理，式（8-5-4）可以写为

$$\frac{1}{T} \int_0^T n^2(t) dt = \frac{1}{2f_H T} \sum_{i=1}^k n_i^2 \quad (8-5-5)$$

由式（8-5-5）有

$$\sum_{i=1}^k n_i^2 = 2f_H \int_0^T n^2(t) dt \quad (8-5-6)$$

将式（8-5-6）代入式（8-5-3）中得到

$$f(n) = \frac{1}{(\sqrt{2\pi}\sigma)^k} \exp\left[-\frac{1}{n_0} \int_0^T n^2(t) dt\right] \quad (8-5-7)$$

式中， $n_0 = \sigma^2 / f_H$ 为噪声的单边功率谱密度。

由于接收信号 $y(t) = n(t) + s_i(t)$, $i = 1, 2, \dots, m$ ，所以 $y(t)$ 也服从高斯分布，其方差仍为 σ^2 ，但均值为 $s_i(t)$ 。因而当发送信号为 $s_i(t)$ 时， $y(t)$ 的条件概率密度函数可表示为

$$f_{s_i}(y) = \frac{1}{(\sqrt{2\pi}\sigma)^k} \exp \left\{ -\frac{1}{n_0} \int_0^T [y(t) - s_i(t)]^2 dt \right\} \quad (8-5-8)$$

例如, 对二进制系统, $s_1(t) = \mathbf{0}$ 、 $s_2(t) = \mathbf{1}$, 因而当发送信号为 $s_1(t)$ 和 $s_2(t)$ 时, $y(t)$ 的条件概率密度函数分别为

$$\left. \begin{aligned} f_{s_1}(y) &= \frac{1}{(\sqrt{2\pi}\sigma)^k} \exp \left[-\frac{1}{n_0} \int_0^T y^2(t) dt \right] \\ f_{s_2}(y) &= \frac{1}{(\sqrt{2\pi}\sigma)^k} \exp \left[-\frac{1}{n_0} \int_0^T [y(t) - 1]^2 dt \right] \end{aligned} \right\} \quad (8-5-9)$$

下面将证明, 只要知道发送信号 $s_i(t)$ 的先验概率 $P(s_i)$ 和发送信号 $s_i(t)$ 条件下 $y(t)$ 的概率密度函数, 则数字信号在一定的判决准则下就可以得到最佳接收。

8.5.2 最佳接收机结构

二进制系统中, 发送的信号为 $s_1(t)$ 和 $s_2(t)$, 设先验概率分别为 $P(s_1)$ 和 $P(s_2)$ 。则在发 s_1 的条件下出现 y 的概率密度函数 $f_{s_1}(y)$ 和在发 s_2 的条件下出现 y 的概率密度函数 $f_{s_2}(y)$ 可用图 8-5-3 表示。图中 a_1 和 a_2 分别表示 s_1 和 s_2 的取值 (即无噪声时 y 的取值)。

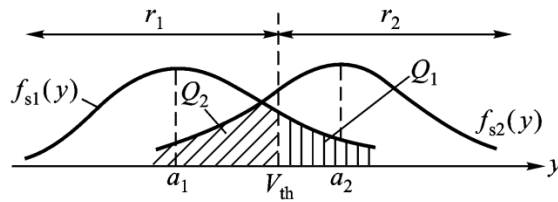


图 8-5-3 条件概率密度函数及判决门限

设判决门限为 V_{th} , 则发 s_1 时错判为 s_2 的概率 $P(s_2 | s_1)$ 为图 8-5-3 中的阴影面积 Q_1 , 且为

$$P(s_2 | s_1) = \int_{V_{th}}^{\infty} f_{s_1}(y) dy \quad (8-5-10)$$

发 s_2 时错判为 s_1 的概率 $P(s_1 | s_2)$ 为图 8-5-3 中的阴影面积 Q_2 , 且为

$$P(s_1 | s_2) = \int_{-\infty}^{V_{th}} f_{s_2}(y) dy \quad (8-5-11)$$

系统的平均误码率 P_e 为

$$\begin{aligned} P_e &= P(s_1)P(s_2 | s_1) + P(s_2)P(s_1 | s_2) \\ &= P(s_1) \int_{V_{th}}^{\infty} f_{s_1}(y) dy + P(s_2) \int_{-\infty}^{V_{th}} f_{s_2}(y) dy \end{aligned} \quad (8-5-12)$$

要求在噪声干扰下，判决差错概率最小。在这个准则下得到的接收机称为最小差错概率最佳接收机。

因为先验概率 $P(s_1)$ 和 $P(s_2)$ 是确定的（已知的），所以 P_e 是判决门限 V_{th} 的函数。要使 P_e 最小，必然存在一个最佳判决门限。将式（8-5-12）对 V_{th} 求偏导，并令其为零，得

$$\frac{\partial P_e}{\partial V_{th}} = -P(s_1) f_{s_1}(V_{th}) + P(s_2) f_{s_2}(V_{th}) = 0 \quad (8-5-13)$$

满足式（8-5-13）的门限为最佳门限值，记为 V_{th}^* 。由式（8-5-13）得最佳判决时，有以下等式成立

$$\frac{f_{s_1}(V_{th}^*)}{f_{s_2}(V_{th}^*)} = \frac{P(s_2)}{P(s_1)} \quad (8-5-14)$$

因此，当按照下列规则（以 V_{th}^* 为判决门限）进行判决时，则能使差错概率最小。

$$\left. \begin{aligned} \frac{f_{s_1}(y)}{f_{s_2}(y)} &> \frac{P(s_2)}{P(s_1)} && \text{判为 } r_1 \text{ (即 } s_1) \\ \frac{f_{s_1}(y)}{f_{s_2}(y)} &< \frac{P(s_2)}{P(s_1)} && \text{判为 } r_2 \text{ (即 } s_2) \end{aligned} \right\} \quad (8-5-15)$$

式中， $f_{s_1}(y)$ 、 $f_{s_2}(y)$ 称为似然函数， $\frac{f_{s_1}(y)}{f_{s_2}(y)}$ 称为似然比。因而上述判决规则称为

似然比准则。

当先验概率 $P(s_1)$ 和 $P(s_2)$ 相等时，式（8-5-15）可写为

$$\left. \begin{aligned} f_{s_1}(y) &> f_{s_2}(y) && \text{判为 } r_1 \\ f_{s_1}(y) &< f_{s_2}(y) && \text{判为 } r_2 \end{aligned} \right\} \quad (8-5-16)$$

式(8-5-16)说明,在收到信号 $y(t)$ 后,哪个信号的似然函数大,就判为那个信号。因此上述判决规则又称为最大似然比准则。显然,最大似然比准则是似然比准则的一个特例。

此外,还可以将式(8-5-15)写为以下形式:

$$\left. \begin{aligned} P(s_1) f_{s_1}(y) &> P(s_2) f_{s_2}(y) && \text{判为 } r_1 \\ P(s_1) f_{s_1}(y) &< P(s_2) f_{s_2}(y) && \text{判为 } r_2 \end{aligned} \right\} \quad (8-5-17)$$

由联合概率定理有

$$\left. \begin{aligned} P(s_1) f_{s_1}(y) &= P(y) f_y(s_1) \\ P(s_2) f_{s_2}(y) &= P(y) f_y(s_2) \end{aligned} \right\} \quad (8-5-18)$$

将式(8-5-18)代入式(8-5-17)得

$$\left. \begin{aligned} f_y(s_1) &> f_y(s_2) && \text{判为 } r_1 \\ f_y(s_1) &< f_y(s_2) && \text{判为 } r_2 \end{aligned} \right\} \quad (8-5-19)$$

式中, $f_y(s_1)$ 和 $f_y(s_2)$ 表示在接收到 y 的条件下,发送 $s_1(t)$ 和 $s_2(t)$ 的条件概率密度函数,称为后验概率密度函数。式(8-5-19)表示的判决规则是:哪个信号的后验概率密度函数大,就判为那个信号。这一判决规则又称为最大后验概率准则。

以上分析表明,三种判决准则,即最小差错概率准则、最大似然比准则及最大后验概率准则,都能获得最小差错概率,因而这些准则是等价的。

以上结论还可以推广到多进制系统中去。例如,对最大似然比准则,假设可能发送的信号有 m 个,且它们出现的概率相等,则最大似然比准则可以表示为

$$f_{s_i}(y) > f_{s_j}(y), \quad i=1,2,\dots,m, \quad j=1,2,\dots,m, \quad i \neq j, \quad \text{判为 } r_i \quad (8-5-20)$$

此外,根据似然比准则,可以推导出二进制最佳接收机的结构。为此,将式(8-5-8)代入式(8-5-17)中,得

$$P(s_1) \exp \left\{ -\frac{1}{n_0} \int_0^T [y(t) - s_1(t)]^2 dt \right\}$$

$$> P(s_2) \exp \left\{ -\frac{1}{n_0} \int_0^T [y(t) - s_2(t)]^2 dt \right\} \quad \text{判 } s_1 \text{ 出现} \quad (8-5-21)$$

若以上不等式反号，则判 s_2 出现。

对以上不等式两边取对数，并整理得到

$$\begin{aligned} n_0 \ln \frac{1}{P(s_1)} + \int_0^T [y(t) - s_1(t)]^2 dt \\ < n_0 \ln \frac{1}{P(s_2)} + \int_0^T [y(t) - s_2(t)]^2 dt \quad \text{判 } s_1 \text{ 出现} \end{aligned} \quad (8-5-22)$$

若以上不等式反号，则判 s_2 出现。

假设发送信号 $s_1(t)$ 和 $s_2(t)$ 具有相同的能量，即

$$\int_0^T s_1^2(t) dt = \int_0^T s_2^2(t) dt = E \quad (8-5-23)$$

且令

$$\begin{cases} U_1 = \frac{n_0}{2} \ln P(s_1) \\ U_2 = \frac{n_0}{2} \ln P(s_2) \end{cases} \quad (8-5-24)$$

将式 (8-5-24) 代入式 (8-5-22) 中，得

$$U_1 + \int_0^T y(t) s_1(t) dt > U_2 + \int_0^T y(t) s_2(t) dt \quad \text{判 } s_1 \text{ 出现} \quad (8-5-25)$$

若以上不等式反号，则判 s_2 出现。

由不等式 (8-5-25)，可得到最佳接收机的结构如图 8-5-4 所示。由图看出，二进制最佳接收机的结构是通过比较接收信号 $y(t)$ 与发送信号 $s_1(t)$ 和 $s_2(t)$ 的互相关函数的大小而构成的。因此，这种接收机也称为相关接收机。如果 $y(t)$ 与发送信号 $s_1(t)$ 的互相关函数比 $y(t)$ 与发送信号 $s_2(t)$ 的互相关函数大，则比较器判 s_1 出现，反之，判 s_2 出现。它的物理意义也很明显，即互相关函数越大，说明接收到的波形 $y(t)$ 与该信号越相像，因此正确判决的概率也越大。若先验概率 $P(s_1)$ 和

$P(s_2)$ 相等, 则最佳接收机的结构可进一步简化为如图 8-5-5 所示。

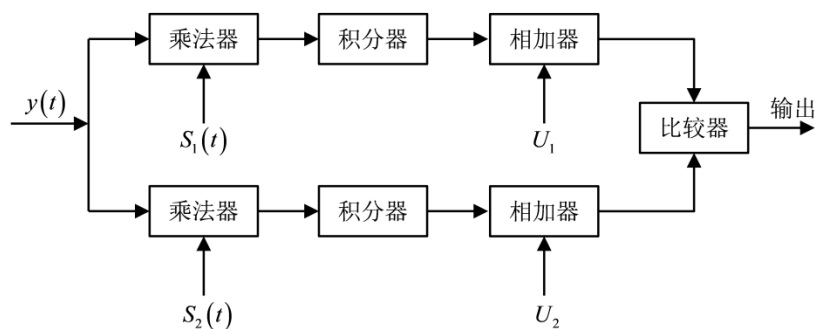


图 8-5-4 二进制最佳接收机的结构

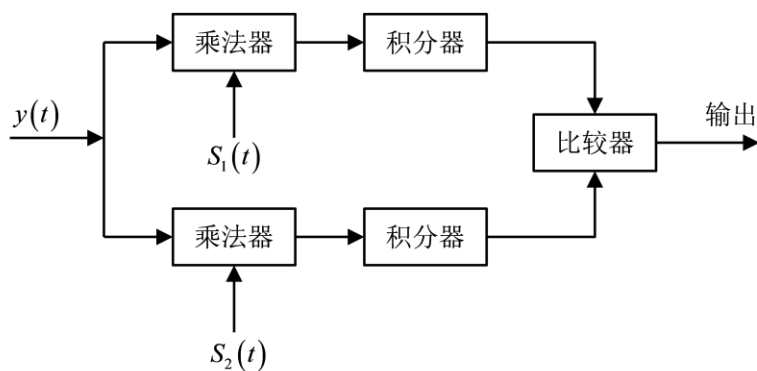


图 8-5-5 $P(s_1)=P(s_2)$ 时二进制最佳接收机的结构

由图 8-5-5 可看出, 相关器是最佳接收机的关键部件。由第 4 章对匹配滤波器的讨论可知, 相关器的功能可以用匹配滤波器来实现。因此, 图 8-5-5 中的乘法-积分器 (相关器) 可以用匹配滤波器代替, 这样得到由匹配滤波器构成的二进制最佳接收机的结构如图 8-5-6 所示。由于匹配滤波器在抽样时刻具有最大输出信噪比, 因此由匹配滤波器构成的接收机是最大输出信噪比准则下的最佳接收机。

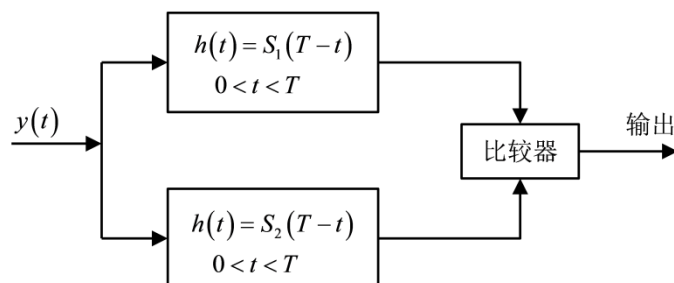


图 8-5-6 匹配滤波器构成的最佳接收机

综上所述可知, 在高斯白噪声干扰条件下, 以上讨论的几种判决准则, 即最小

差错概率准则、最大似然比准则、最大后验概率准则及最大输出信噪比准则是相互等价的，它们都能获得最小的差错概率，由这些准则建立起来的接收机在性能上也是等效的，这一结论十分重要。但对非高斯信道，上述关系不一定正确。

应当注意，无论是相关器形式还是匹配滤波器形式的最佳接收机结构，它们的比较器都是在 $t=T$ 时刻才作最后判决的。换句话说，比较器是在每个码元信号的结束时刻才给出最佳判决结果的。因此，判决时刻的任何偏离将直接影响接收机的最佳性能。

8.5.3 二进制最佳接收机性能分析

以上得到了不同准则下二进制系统最佳接收机的结构，并且知道由这些准则建立起来的接收机在性能上也是等效的。因此可以任选一种结构进行性能分析。由式 (8-5-12) 有系统的平均误码率为

$$P_e = P(s_1)P(s_2 | s_1) + P(s_2)P(s_1 | s_2) \quad (8-5-26)$$

式中， $P(s_1)$ 、 $P(s_2)$ 分别为发送 $s_1(t)$ 和 $s_2(t)$ 的先验概率； $P(s_2 | s_1)$ 、 $P(s_1 | s_2)$ 分别为发送 $s_1(t)$ 和 $s_2(t)$ 时的错判概率。通常先验概率是已知的，因此求 P_e 的问题实际上是求解 $P(s_2 | s_1)$ 和 $P(s_1 | s_2)$ 的问题。由于 $P(s_2 | s_1)$ 和 $P(s_1 | s_2)$ 的求解方法相同，故下面只介绍 $P(s_2 | s_1)$ 的求解过程。

设发端发送 $s_1(t)$ ，则接收端输入信号为 $y(t) = n(t) + s_1(t)$ ，下面选取式 (8-5-21) 进行性能分析。根据式 (8-5-21)，发送 $s_1(t)$ 时错判为 $s_2(t)$ 的概率，应为以下不等式成立的概率。

$$\begin{aligned} & P(s_1) \exp \left\{ -\frac{1}{n_0} \int_0^T [y(t) - s_1(t)]^2 dt \right\} \\ & < P(s_2) \exp \exp \left\{ -\frac{1}{n_0} \int_0^T [y(t) - s_2(t)]^2 dt \right\} \end{aligned} \quad (8-5-27)$$

将 $y(t) = n(t) + s_1(t)$ 代入不等式 (8-5-27) 中得

$$\begin{aligned}
& P(s_1) \exp \left\{ -\frac{1}{n_0} \int_0^T [n(t) + s_1(t) - s_1(t)]^2 dt \right\} \\
& < P(s_2) \exp \left\{ -\frac{1}{n_0} \int_0^T [n(t) + s_1(t) - s_2(t)]^2 dt \right\}
\end{aligned} \quad (8-5-28)$$

对不等式 (8-5-28) 两边取对数，并整理得到下式

$$\int_0^T [s_1(t) - s_2(t)] n(t) dt + E_1 - \rho \sqrt{E_1 E_2} < \frac{n_0}{2} \ln \frac{P(s_2)}{P(s_1)} + \frac{E_1 - E_2}{2} \quad (8-5-29)$$

式中， $E_1 = \int_0^T s_1^2(t) dt$ 、 $E_2 = \int_0^T s_2^2(t) dt$ 分别为 $s_1(t)$ 和 $s_2(t)$ 的能量；

$\rho = \frac{\int_0^T s_1(t) s_2(t) dt}{\sqrt{E_1 E_2}}$ 为 $s_1(t)$ 和 $s_2(t)$ 的互相关系数。

显然，不等式 (8-5-29) 的右边是常数，令其为 A ，即

$$A = \frac{n_0}{2} \ln \frac{P(s_2)}{P(s_1)} + \frac{E_1 - E_2}{2} \quad (8-5-30)$$

设不等式 (8-5-29) 的左边为 $\xi(t)$ ，即

$$\xi(t) = \int_0^T [s_1(t) - s_2(t)] n(t) dt + E_1 - \rho \sqrt{E_1 E_2} \quad (8-5-31)$$

式 (8-5-31) 中，由于 $n(t)$ 是高斯白噪声，因而 $\xi(t)$ 为高斯随机过程。这样不等式

(8-5-29) 可以简单地写为

$$\xi(t) < A \quad (8-5-32)$$

由式 (8-5-31) 可得到 $\xi(t)$ 数学期望为

$$\begin{aligned}
E\xi &= E \left\{ \int_0^T [s_1(t) - s_2(t)] n(t) dt + E_1 - \rho \sqrt{E_1 E_2} \right\} \\
&= E_1 - \rho \sqrt{E_1 E_2} = r
\end{aligned} \quad (8-5-33)$$

$\xi(t)$ 的方差为

$$\begin{aligned}
D\xi &= E \left[(\xi - E\xi)^2 \right] \\
&= E \left\{ \int_0^T [s_1(t) - s_2(t)] n(t) dt \right\}^2
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= E \left\{ \int_0^T \int_0^T [s_1(t) - s_2(t)] n(t) [s_1(t') - s_2(t')] n(t') dt dt' \right\} \\
&= \int_0^T \int_0^T [s_1(t) - s_2(t)] [s_1(t') - s_2(t')] E[n(t)n(t')] dt dt' \quad (8-5-34)
\end{aligned}$$

式中， $E[n(t)n(t')] = E[n(t)n(t+\tau)]$ 为高斯白噪声 $n(t)$ 的自相关函数。由白噪声的性质可知：

$E[n(t)n(t+\tau)] = \frac{n_0}{2} \delta(\tau)$ ，将其代入式 (8-5-34) 中得

$$\begin{aligned}
D\xi &= \frac{n_0}{2} \int_0^T [s_1(t) - s_2(t)]^2 dt \\
&= \frac{n_0}{2} (E_1 + E_2 - 2\rho\sqrt{E_1 E_2}) = \sigma_\xi^2 \quad (8-5-35)
\end{aligned}$$

有了 $\xi(t)$ 的数学期望及方差后，则 $\xi(t)$ 的一维概率密度函数可表示为

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_\xi} \exp\left[-\frac{(x-m_1)^2}{2\sigma_\xi^2}\right] \quad (8-5-36)$$

这样，可得到发送 $s_1(t)$ 时错判为 $s_2(t)$ 的概率 $P(s_2 | s_1)$ 为

$$\begin{aligned}
P(s_2 | s_1) &= P(\xi < A) = \int_{-\infty}^A f(x) dx \\
&= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_\xi} \int_{-\infty}^A \exp\left[-\frac{(x-m_1)^2}{2\sigma_\xi^2}\right] dx \\
&= \frac{1}{2} \operatorname{erfc}\left(\frac{m_1 - A}{\sqrt{2}\sigma_\xi}\right) \quad (8-5-37)
\end{aligned}$$

用同样的方法，可以得到发送 $s_2(t)$ 时，错判为 $s_1(t)$ 的概率 $P(s_1 | s_2)$ 为

$$P(s_1 | s_2) = \frac{1}{2} \operatorname{erfc}\left(\frac{A - m_2}{\sqrt{2}\sigma_\xi}\right) \quad (8-5-38)$$

式中， $m_2 = \rho\sqrt{E_1 E_2} - E_2$ ， A 、 σ_ξ 的含义与式 (8-5-37) 中相同。

将式 (8-5-37) 及 (8-5-38) 代入式 (8-5-26) 中，得到误码率 P_e 为

$$P_e = \frac{1}{2} P(s_1) \operatorname{erfc}\left(\frac{m_1 - A}{\sqrt{2}\sigma_\xi}\right) + \frac{1}{2} P(s_2) \operatorname{erfc}\left(\frac{A - m_2}{\sqrt{2}\sigma_\xi}\right) \quad (8-5-39)$$

假设发送 $s_1(t)$ 和 $s_2(t)$ 的先验概率 $P(s_1)$ 和 $P(s_2)$ 相等，即 $P(s_1) = P(s_2) = \frac{1}{2}$ ，

则有 $A = \frac{E_1 - E_2}{2}$ ，将其代入式 (8-5-39) 中并整理，可得 P_e 为

$$P_e = \frac{1}{2} \operatorname{erfc} \left(\sqrt{\frac{E_1 + E_2 - 2\rho\sqrt{E_1 E_2}}{4n_0}} \right) \quad (8-5-40)$$

至此得到了二进制最佳接收机平均误码率的一般表示式。下面运用该结论来讨论 ASK、FSK 及 PSK 系统的误码率表示式。

1. ASK 系统

ASK 系统中，有

$$s_1(t) = A \cos \omega_0 t$$

$$s_2(t) = 0$$

在一个码元的时间 T 内，信号 $s_1(t)$ 的能量 E_1 为

$$E_1 = \frac{A^2 T}{2} = E$$

信号 $s_2(t)$ 的能量 E_2 为零，互相关系数 $\rho = 0$ 。将它们代入式 (8-5-40) 中得

$$P_e = \frac{1}{2} \operatorname{erfc} \left(\sqrt{\frac{E}{4n_0}} \right) \quad (8-5-41)$$

2. FSK 系统

FSK 系统中，有

$$s_1(t) = A \cos \omega_1 t$$

$$s_2(t) = A \cos \omega_2 t$$

在一个码元的时间 T 内，信号 $s_1(t)$ 和 $s_2(t)$ 的能量相等，即

$$E_1 = E_2 = \frac{A^2 T}{2} = E$$

当选择 ω_1 和 ω_2 （假设 $\omega_2 > \omega_1$ ）为 $\frac{2\pi}{T}$ 的整数倍时， $s_1(t)$ 和 $s_2(t)$ 是正交的，即

$\int_0^T s_1(t)s_2(t)dt = 0$ ，故互相关系数 $\rho = 0$ 。将它们代入式 (8-5-40) 中得

$$P_e = \frac{1}{2} \operatorname{erfc} \left(\sqrt{\frac{E}{2n_0}} \right) \quad (8-5-42)$$

3. PSK 系统

PSK 系统中，有

$$s_1(t) = A \cos \omega_0 t$$

$$s_2(t) = -A \cos \omega_0 t$$

在一个码元的时间 T 内，信号 $s_1(t)$ 和 $s_2(t)$ 的能量相等，即

$$E_1 = E_2 = \frac{A^2 T}{2} = E$$

互相关系数 $\rho = -1$ 。将它们代入式 (8-5-40) 中得

$$P_e = \frac{1}{2} \operatorname{erfc} \left(\sqrt{\frac{E}{n_0}} \right) \quad (8-5-43)$$

根据式 (8-5-41)、式 (8-5-42) 及式 (8-5-43) 画出的 $P_e \sim E/n_0$ 关系曲线如图 8-5-7 所示。由图可以看出，在 E/n_0 相同的条件下，PSK 系统的性能最好，其次为 FSK 系统，ASK 系统的性能最差。

如果与 8.4 节中讨论的实际接收系统相比，最佳接收系统的性能要优于实际接收系统。这是因为，实际接收系统的性能取决于接收端输入信号与噪声的功率之比，而噪声的功率取决于实际接收系统中解调器前的带通滤波器的带宽。为了使信号不失真，要求带通滤波器的带宽足够大，故增加了输入噪声的功率，从而使实际接收系统的性能下降。因此，最佳接收系统是值得重视的接收方式，目前，在卫星通信及移动通信系统中已广泛采用了相关接收技术。

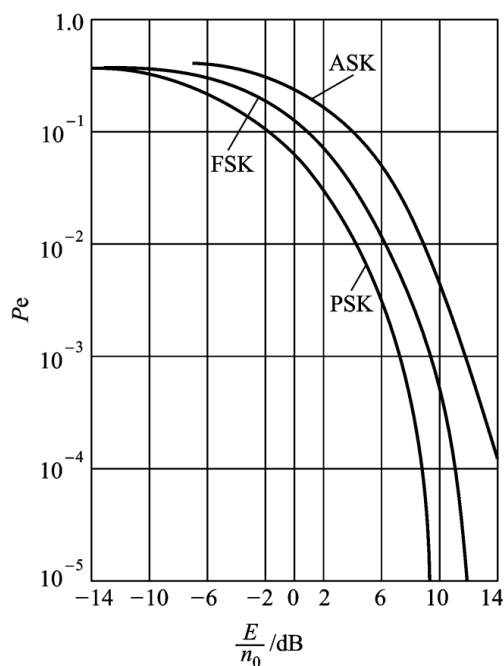


图 8-5-7 二进制时的最佳接收机性能曲线

8.6 多进制数字调制系统

以上讨论了二进制数字调制系统（2ASK、2FSK、2PSK）的基本原理和系统性能。为了提高通信系统传输信息的有效性（信息传输速率或系统的频带利用率）和可靠性（抗噪声性能），常采用多进制数字调制及改进型数字调制技术。本节将简单介绍常用的多进制数字调制系统的原理。改进型的数字调制系统将在第9章中讨论。

通常，把状态数大于2的数字信号称为多进制（多元）信号。多进制数字调制，即用多进制信号去调制载波，例如用 M 进制的信号去键控载波而得到 M 进制已调信号。一般取 $M = 2^k$ （ k 为正整数），这样一个多进制码元所传输的信息量为 $\log_2 M = k \text{ bit}$ ，是二进制码元的 k 倍。因此，在相同的信息传输速率条件下，多进制传输系统与二进制系统相比，可以使传输频带压缩 k 倍，从而提高通信系统的有效性。但是，在同样的信号幅度下，多进制传输系统中信号状态之间判决电平间隔（即信号间的最小距离）减小了，因此在同样大小的噪声干扰下，多进制传输系统的误码率会增加。可见，多进制传输系统有效性的提高是以系统可靠性的

降低为代价的。不过只要选择合理的方法，可以使可靠性的下降并不严重。

8.6.1 多进制幅度键控 (MASK)

MASK 又称为多电平振幅键控。在 M 进制的幅度键控信号中，载波的幅度有 M 种不同的取值，分别与 M 种不同的符号相对应。MASK 信号可以用下式来表示

$$S(t) = \left[\sum_n a_n g(t - nT) \right] \cos \omega_0 t \quad (8-6-1)$$

式中， $g(t)$ 是高度为 1、宽度为 T 的矩形脉冲； a_n 取 M 种不同的电平，即

$$a_n = \begin{cases} 0 & \text{以概率 } P_1 \\ 1 & \text{以概率 } P_2 \\ \vdots & \vdots \\ M-1 & \text{以概率 } P_M \end{cases}$$

且有 $\sum_{i=1}^M P_i = 1$ 。MASK 信号的波形如图 8-6-1 所示。由图可见，MASK 信号可视为

M 个二进制 ASK 信号的叠加。因此，MASK 信号的功率谱是 M 个二进制 ASK 信号的功率谱之和，故 MASK 信号的带宽 B_{MASK} 与二进制 ASK 信号的带宽相同，即

$$B_{\text{MASK}} = 2f_T = \frac{2}{T} \quad (8-6-2)$$

式中， T 为码元宽度， $f_T = \frac{1}{T}$ 为码元速率。

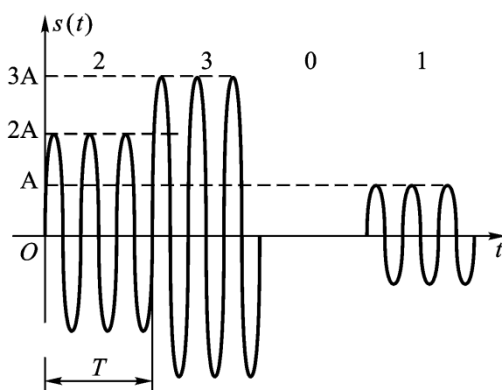


图 8-6-1 多进制振幅键控信号波形

MASK 信号的产生方法与二进制 ASK 信号相同，可利用乘法器实现。解调方式也与二进制 ASK 信号相同，可采用相干解调及包络检波方式。

相干解调时, 设 MASK 信号相邻电平之间的间隔为 $2d$, 则 M 种电平的幅度取值为: $\pm d, \pm 3d, \dots, \pm(M-1)d$ 。在接收端, 收到的信号是发送信号与高斯白噪声 $n(t)$ 的叠加。经相干解调后, 判决器前得到的信号可表示为

$$x(t) = V_i(t) + n_c(t)$$

式中, $V_i(t)$ ($i=1, 2, \dots, M$) 为第 i 个电平对应的信号, $n_c(t)$ 为窄带高斯噪声的同相分量。

在判决时刻, 当抽样值 $x = V_i + n_c$ 中的噪声值 $|n_c| > d$ 时, 第 i 个电平的码元将会判错。即, 对每种判决电平来说, 有两种 (偏上及偏下) 出错的可能。但对电平等于 $\pm(M-1)d$ 的两个外层码元来说, 噪声值仅在一个方向上超过 d 时才会发生错误判决。所以系统的平均误码率为

$$\begin{aligned} P_e &= \left(\frac{M-2}{M} \right) P[|n_c| > d] + \frac{2}{M} \frac{1}{2} P[|n_c| > d] \\ &= \left(1 - \frac{1}{M} \right) P[|n_c| > d] \end{aligned} \quad (8-6-3)$$

由于 n_c 是均值为零、方差为 σ^2 的正态随机变量, 故式 (8-6-3) 为

$$\begin{aligned} P_e &= 2 \left(1 - \frac{1}{M} \right) \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_d^\infty \exp\left(-\frac{x^2}{2\sigma^2}\right) dx \\ &= \left(1 - \frac{1}{M} \right) \operatorname{erf}\left[\frac{d}{\sqrt{2}\sigma}\right] \end{aligned} \quad (8-6-4)$$

式中, d 与信号的幅度有关, 即与信号的平均功率 S 有关。假设信号各电平出现的概率相同, 则信号的平均功率即为信号均方值的统计平均值, 即

$$S = \frac{2}{M} \sum_{i=1}^{M/2} [(2i-1)d]^2 / 2 = \frac{M^2-1}{6} d^2 \quad (8-6-5)$$

故有

$$d^2 = \frac{6S}{M^2-1} \quad (8-6-6)$$

将式 (8-6-6) 代入式 (8-6-4) 中, 得到 MASK 系统相干解调时的平均误码率为

$$\begin{aligned}
P_e &= \left(1 - \frac{1}{M}\right) \operatorname{erfc} \left[\sqrt{\frac{6S}{2(M^2 - 1)\sigma^2}} \right] \\
&= \left(1 - \frac{1}{M}\right) \operatorname{erfc} \left[\sqrt{\frac{3r}{M^2 - 1}} \right]
\end{aligned} \tag{8-6-7}$$

式中， $r = S/\sigma^2$ 为系统输入端的广义信噪比。

从式 (8-6-7) 中可以看出，当电平数 M 增加时，误码率 P_e 将会增加。因此，MASK 系统虽然传输效率较高，但抗干扰能力较差。多进制幅度键控方式仅适合于在频带利用率较高的恒参信道（如有线信道）中采用。

8.6.2 多进制频移键控 (MFSK)

MFSK 又称多进制调频或多频制。在 M 进制的频移键控信号中，有 M 个不同的载波频率与 M 种不同的符号相对应。MFSK 系统的框图如图 8-6-2 所示。图中，串/并变换电路和逻辑电路将一组 ($\log_2 M$ 位) 输入的二进制码转换为 M 进制码，控制相应的 M 种不同频率的载波振荡器后面所接的门电路，每一组二进制码对应一个门电路打开。因此，信道上每次只传送 M 种频率中的一种频率的载波信号。接收端的解调部分由多个带通滤波器、包络检波器及一个抽样判决电路和逻辑电路组成。各带通滤波器的中心频率就是各载波的频率。因此，当接收到某个载波时，只有一个带通滤波器有信号及噪声输出，而其它的带通滤波器只有噪声输出，抽样判决电路和逻辑电路的任务就是在给定时刻上比较各包络检波器的输出电压，选出最大的输出并恢复为二进制码元信息。

多频制系统提高了信息传输速率，但多频制占据了较宽的频带，所以信道利用率很低，且抗噪声性能低于 2FSK。多频制信号的带宽 B_{MFSK} 一般定义为

$B_{\text{MFSK}} = f_H - f_L + 2f_T$ ，其中 f_H 为最高载波频率， f_L 为最低载波频率， f_T 为码元速率。可以证明，多进制调频非相干解调系统的误码率公式为

$$P_e = \frac{M-1}{2} e^{-\frac{1}{2}r} \tag{8-6-8}$$

式中， M 为系统的进制数， r 为系统输入端的广义信噪比。

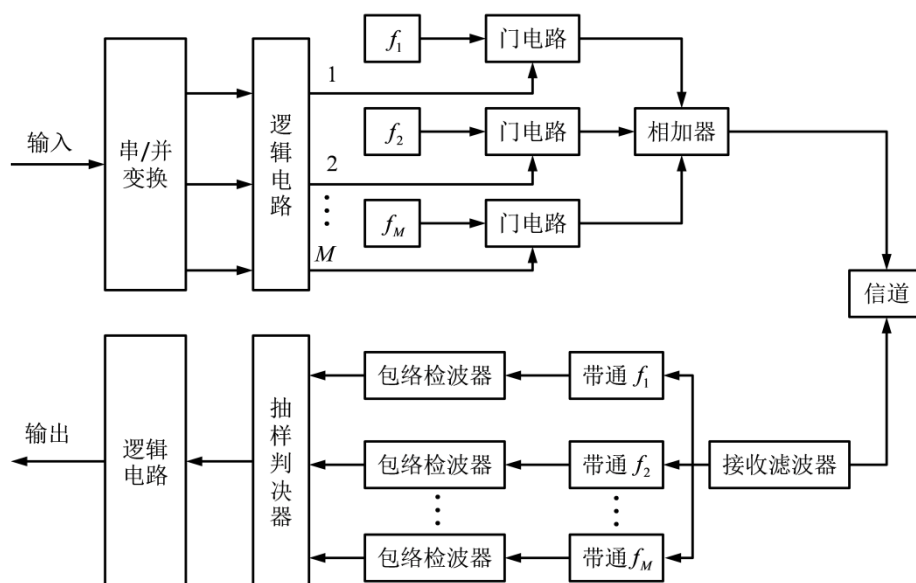


图 8-6-2 MFSK 系统的组成方框图

多进制调频方式适合于在码元速率较低及多径时延比较严重的信道(如短波信道)中采用。

8.6.3 多进制相移键控 (MPSK)

MPSK 又称为多元调相或多相制。在 M 进制的相移键控信号中, 载波的相位有 M 种不同的取值, 与 M 种不同的符号相对应。这种多进制的相移键控方式是实际系统中采用的主要方式。常用的多进制相移键控方式有: 4 相制、8 相制及 2^L ($L = 2, 3, \dots$, 正整数) 相制等。

多进制相移键控信号 $S(t)$ 可以表示为

$$\begin{aligned}
 S(t) &= \sum_n g(t-nT) \cos[\omega_0 t + \phi_n] \\
 &= \cos \omega_0 t \sum_n g(t-nT) \cos \phi_n - \sin \omega_0 t \sum_n g(t-nT) \sin \phi_n \quad (8-6-9)
 \end{aligned}$$

式中, $g(t)$ 是高度为 1、宽度为 T 的矩形脉冲; ϕ_n 是对应 M 种不同符号的载波相位。且有

$$\phi_n = \begin{cases} \theta_1 & \text{出现概率 } P_1 \\ \theta_2 & \text{出现概率 } P_2 \\ \dots & \text{L L} \\ \theta_M & \text{出现概率 } P_M \end{cases}$$

式 (8-6-9) 可重写为

$$s(t) = \left[\sum_n a_n g(t-nT) \right] \cos \omega_0 t - \left[\sum_n b_n g(t-nT) \right] \sin \omega_0 t \quad (8-6-10)$$

式中, $a_n = \cos \phi_n$, $b_n = \sin \phi_n$ 。

式 (8-6-10) 表明, MPSK 信号可等效为两个载波互为正交的多进制幅度键控信号之和。所以, MPSK 信号的带宽与 MASK 信号的带宽相同。因此, 多进制相移键控是一种高效率的信息传输方式。

MPSK 信号常采用矢量图来描述。根据原 CCITT 的建议, 多相制系统的相位状态分为 A 和 B 两种方式。它们规定的相位值如下

$$\begin{aligned} 2\text{PSK} & \begin{cases} \text{A方式: } 0^\circ, 180^\circ \\ \text{B方式: } 90^\circ, -90^\circ \end{cases} \\ 4\text{PSK} & \begin{cases} \text{A方式: } 0^\circ, 90^\circ, 180^\circ, 270^\circ \\ \text{B方式: } 45^\circ, 135^\circ, 225^\circ, 315^\circ \end{cases} \\ 8\text{PSK} & \begin{cases} \text{A方式: } 0^\circ, 45^\circ, 90^\circ, 135^\circ, 180^\circ, 225^\circ, 270^\circ, 315^\circ \\ \text{B方式: } 22.5^\circ, 67.5^\circ, 112.5^\circ, 157.5^\circ, -157.5^\circ, -112.5^\circ, -67.5^\circ, -22.5^\circ \end{cases} \end{aligned}$$

相应的矢量图如图 8-6-3 所示。图中, 以未调载波的相位 (假设为 0°) 为参考矢量。

图 8-6-3 中画出了 $M=2, 4, 8$ 三种情况下的矢量图。对 2PSK, 载波相位有 0° 和 180° (A 方式) 或 90° 和 -90° (B 方式) 两种取值。4PSK 时, 相位有 $0^\circ, 90^\circ, 180^\circ$ 和 270° (-90°) (A 方式) 或 $45^\circ, 135^\circ, 225^\circ$ (-135°) 和 315° (-45°) (B 方式) 四种取值。对 8PSK, 载波相位则有八种取值, 如图 8-6-3 所示。

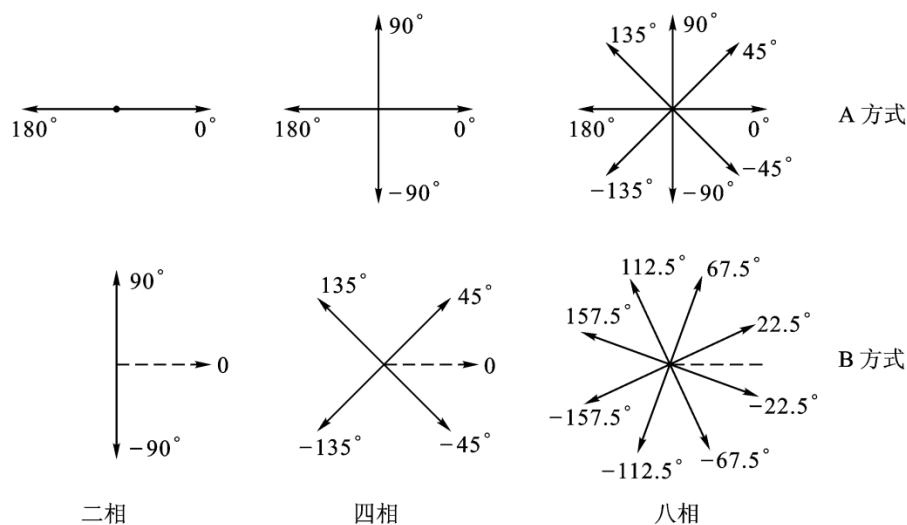


图 8-6-3 MPSK 信号矢量图

MPSK 调制方式中最常用的是 4PSK 和 8PSK。4PSK 又称为 QPSK，它的产生可采用相位选择法或正交调制法。相位选择法的方框图如图 8-6-4 所示，图中输入的二进制信息序列经串/并变换后去控制逻辑选相电路的相位输出。由图看出系统工作在 A 方式。正交调制法产生 QPSK 信号的方法如图 8-6-5 所示。从图中看出，它由两路正交的 2PSK 调相电路组合而成。二进制信息序列经串/并变换后，分为 A、B 两路，每路的码元速率是输入数据速率的一半。为了实现调相，加到乘法器的调制信号必须是双极性的，因此 A、B 两路各接入了单/双极性变换器。图 8-6-5 中给出了输出信号的矢量图，可看出系统工作在 B 方式。

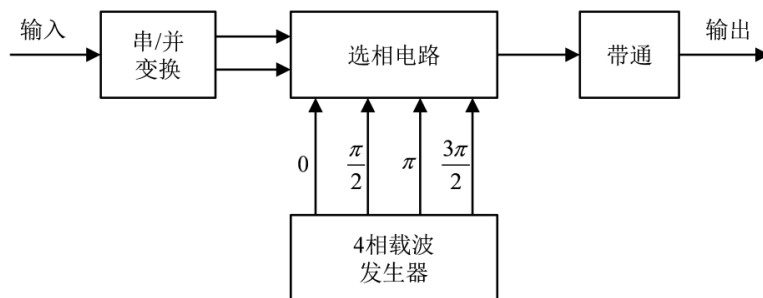


图 8-6-4 相位选择法产生 QPSK 信号方框图

8PSK 信号可用正交法产生，方法如图 8-6-6 所示。图中输入的二进制信息序列经串/并变换后，分为三路并行输出，每路的码元速率是输入数据速率的 1/3。A 路和 C 路的码元送入上支路的 2-4 电平变换器，B 和 $\bar{C}$ 路的码元送入下支路的 2-4 电平变换器。两路电平变换器的输出分别对两路正交载波进行双边带多电平幅度

调制，合并后得到 8PSK 信号。

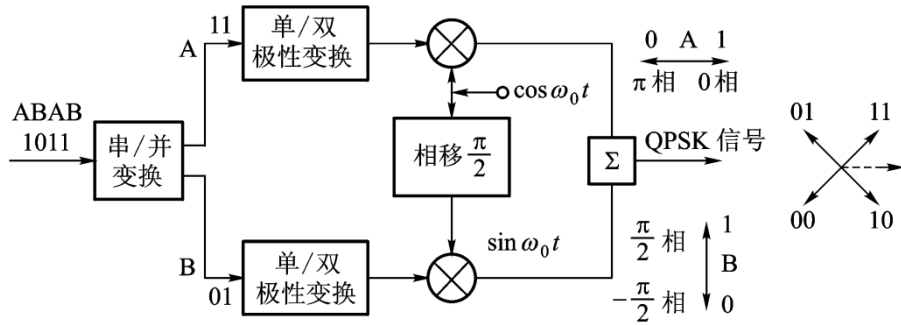


图 8-6-5 正交调制法产生 QPSK 信号的方框图

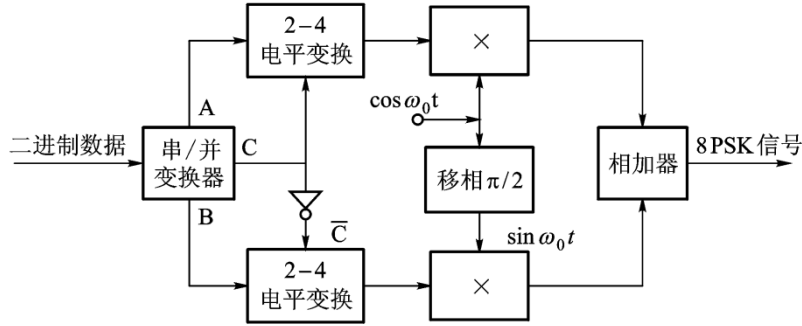


图 8-6-6 正交法产生 8PSK 信号方框图

MPSK 信号可采用相干方式进行解调。由式 (8-6-10) 可以看出，用两路互相正交的载波信号可实现对 MPSK 信号的相干解调。图 8-6-7 示出了 QPSK 信号的相干解调方框图。图中的上支路和下支路称为正交和同相通路，分别设置了两个相关器（或匹配滤波器），得到 $I(t)$ 和 $Q(t)$ ，经判决电路和并/串变换后即可恢复原始信息。

8PSK 信号也可以采用如图 8-6-7 所示的相干解调器进行解调，区别在于判决电路由二电平判决改为四电平判决，判决结果经逻辑运算后得到比特码组，再进行并/串变换。8PSK 信号的另一种解调方案如图 8-6-8 所示，它由两组正交相干解调器组成。其中一组参考载波相位为 0° 和 90° ；另一组参考载波相位为 -45° 和 45° 。每个相干解调器后接一个二电平判决电路，对判决结果经逻辑运算后得到比特码组，再进行并/串变换，即可恢复原始信息。

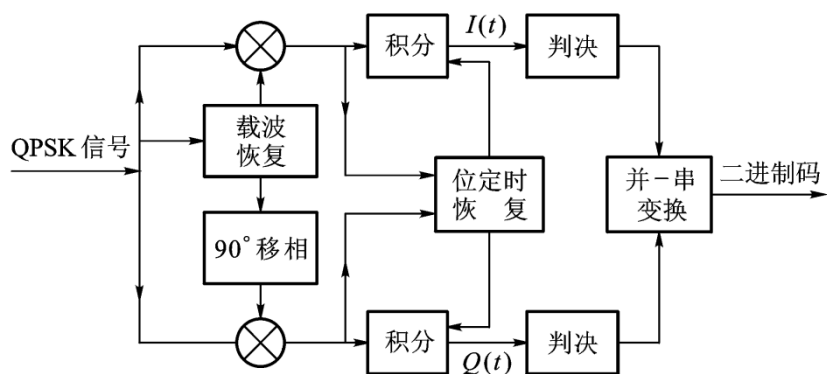


图 8-6-7 QPSK 信号的相干解调方框图

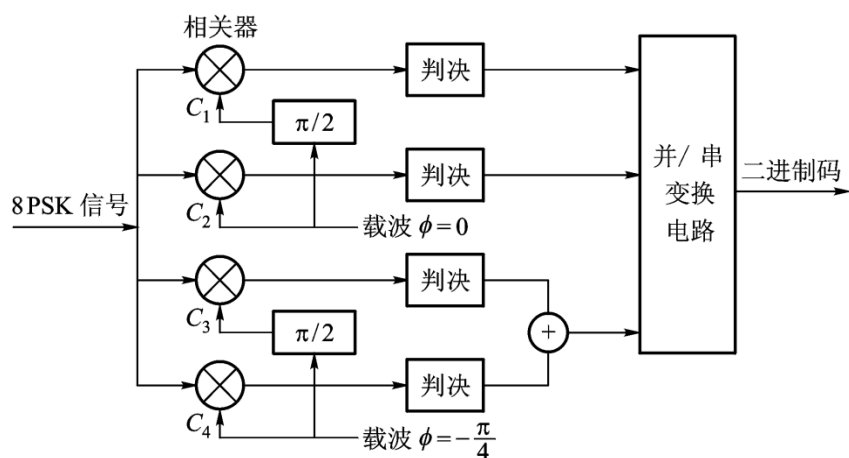


图 8-6-8 8PSK 信号的双正交相干解调

以上讨论的调制解调方法可以推广到任意的 MPSK 系统中去。

考虑到绝对调相系统中存在“相位模糊”的问题，故实际的系统中都采用相对调相方式，即 MDPSK。下面以 4DPSK 系统为例，进行简单介绍。

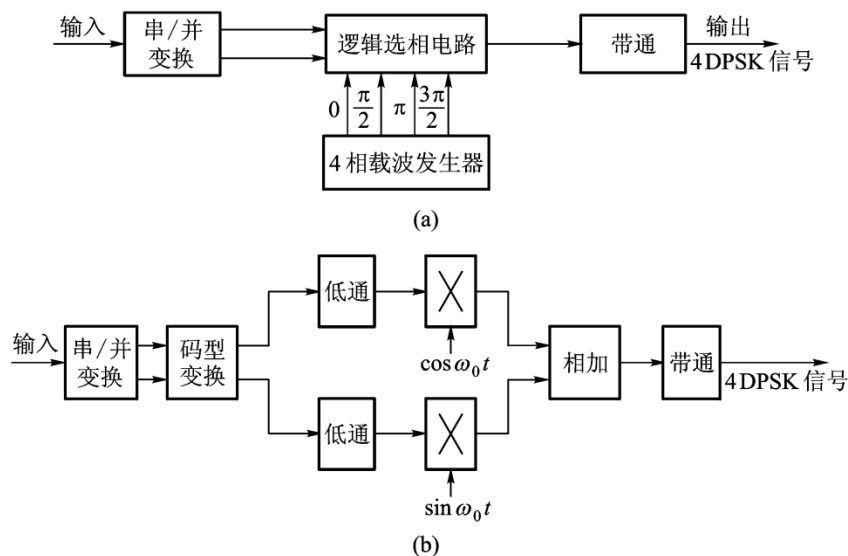
与 2DPSK 一样，4DPSK 也是利用前后码元之间的相对相位变化来传送信息的。因为 4DPSK 有四种相位状态，每种状态可代表两个比特，所以四相调制的相位与双比特流对应。若以前一码元的相位为参考相位，并令 $\Delta\phi$ 为本码元的初相与前一码元的初相之差，则常见的信息码与相位变化的关系如表 8-6-1 所示。

应当注意 DPSK 方式在不同的参考初相下，同一序列将有不同的信号编码波形，但解调后仍然重现原信息序列。对于差分调相系统，由于无固定的参考相位，所以 A 方式和 B 方式已无任何差别。

表 8-6-1 4DPSK 编码表

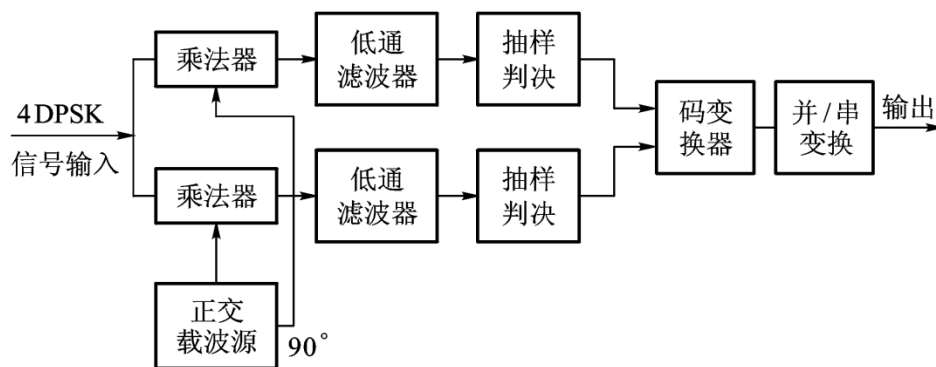
方 式	双比特信息与 $\Delta\varphi$ 的关系			
A ($\frac{\pi}{2}$ 系统)	0°	90°	180°	270°
	00	01	11	10
B ($\frac{\pi}{4}$ 系统)	45°	135°	225°	315°
	00	01	11	10

4DPSK 信号的产生与 2DPSK 相似。常用的方法有两种：一种是由码型变换和四相绝对调相两个步骤来完成，如图 8-6-9 (a) 所示。图中码型变换器包括在逻辑选相电路中，即该电路一方面完成绝对码到相对码的变换，另一方面完成按绝对相移规律选择载波相位。另一种产生 4DPSK 信号的方法如图 8-6-9 (b) 所示。该方法是用码型变换后的相对码对两路正交载波分别进行二相调制，然后合成得到 4DPSK 信号。通过式 (8-6-10) 很容易理解这种产生方法。

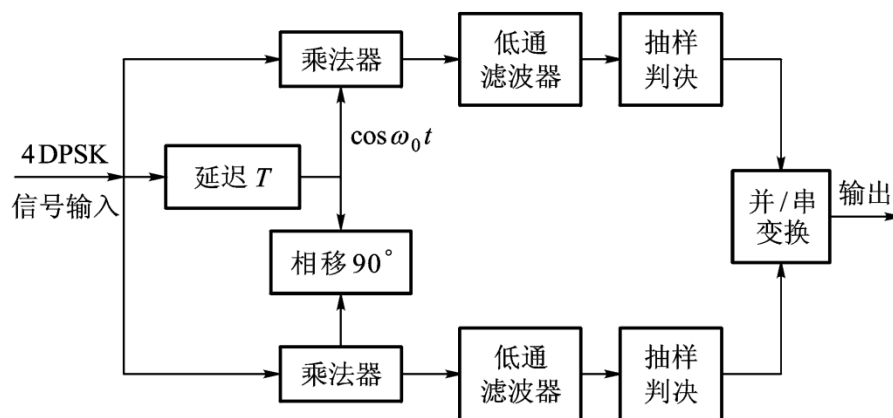


8-6-9 4DPSK 信号的产生方法

与 2DPSK 信号类似，4DPSK 信号也可以采用极性比较法和相位比较法进行解调，如图 8-6-10 所示。图 8-6-10 (a) 是极性比较法，即相干解调法；图 8-6-10 (b) 是相位比较法，采用这种方法时不需要产生本地载波，其原理与 2DPSK 系统类似，这里不再赘述。



(a) 极性比较法



(b) 相位比较法

图 8-6-10 4DPSK 信号的解调

多进制相移键控系统的抗噪声性能一般比 2DPSK 系统性能差。可以证明，多进制绝对相移键控系统在相干解调时的误码率为

$$P_{eM} = \frac{1}{2} \operatorname{erfc}(\sqrt{r} \sin \pi/M) \quad (8-6-11)$$

式中， r 为多进制相移键控系统的输入信噪比， M 为多进制数目。

由式 (8-6-11) 可见，在 M 增加时误码率 P_{eM} 增加。可见，多进制传输系统中信息速率的提高是以降低系统的抗噪声性能换来的。

多进制相移键控系统 与多进制幅度键控系统具有相同的频带利用率，但由于多进制相移键控信号包络恒定，因此系统的抗噪声性能优于多进制幅度键控系统。

目前，多进制相移键控方式已广泛地应用于微波及卫星通信系统中。

习题

8-1 设发送的数字序列为: **1011001010**, 试分别画出以下两种情况下的 2ASK、2FSK、2PSK 及 2DPSK 的信号波形:

- ① 载频为码元速率的 2 倍;
- ② 载频为码元速率的 1.5 倍。

8-2 已知发送的数字序列为 **10011001**, 试画出相对码波形及 2PSK、2DPSK 波形。

8-3 设发送的数字序列为 0、1 交替码, 试计算并画出 2PSK 信号的频谱。

8-4 在带通信道上传输速率为 24kb/s 的矩形二进制脉冲数字基带信号。

- ① 计算由交替的 **1** 和 **0** 组成的基带数字测试信号键控的 ASK 信号的幅度谱;
- ② 画出该幅度谱, 指出零点带宽值。假设载频为 150MHz;
- ③ 对随机数据, 确定其功率谱密度, 并画出图形。

8-5 假设 FSK 信号传号频率为 50KHz, 空号频率为 55KHz, 比特率为 2400bps。

- ① 计算调制信号为交替变换的 **1** 和 **0** 时的 FSK 信号的幅度谱;
- ② 确定零点带宽。

8-6 具有载波分量的相移键控信号可写成

$$s(t) = A \sin[2\pi f_0 t + d(t) \cos^{-1} a]$$

这里 $d(t)$ 是二进制数据, 即在 T_b 秒的相邻比特间隔内为 ± 1 。

试证明: ① 载波分量和调制分量的功率之比为

$$\frac{P_c}{P_m} = \frac{a^2}{1-a^2}$$

- ② 给定总功率为 P_T 时, 调制分量功率和载波分量功率分别为 $P_c = a^2 P_T$ 和

$$P_m = (1-a^2) P_T。$$

8-7 什么是 ASK 的包络检波法的判决门限、归一化门限及最佳门限? 设码元 **0** 和 **1** 等概出现, 且系统的输入信噪比 $S/N = 10\text{dB}$, 试计算归一化门限值及系统的误码率。

8-8 试比较 2ASK、2FSK 及 2PSK 的信号带宽及频带利用率。

8-9 一个二进制基带信号先通过滚降系数为 50% 的升余弦滚降滤波器，然后调制到载波上。数据率为 64kb/s。试计算：

- ① 产生的 ASK 信号的绝对带宽；
- ② 当传号频率为 150kHz，空号频率为 155kHz 时产生的 FSK 信号的近似带宽。

8-10 为了节省频带和提高系统的抗干扰能力，对相位不连续的 2FSK 信号采用动态滤波器进行分路滤波，设码元速率为 1200 波特，试问发送频率 f_1 、 f_2 之间的间隔应为多少？所需的系统带宽为多少？

8-11 在 ASK 相干检测系统中，若发送 1 码的概率为 P ，发送 0 码概率为 $(1-P)$ ，试导出系统的误码率公式，并说明 $P > \frac{1}{2}$ 时的最佳门限电压值与 $P = \frac{1}{2}$ 时相比，是增大了还是减小了？

8-12 在频移键控相干解调系统中，如果要求系统的误码率 P_e 不超过 10^{-4} 。

- ① 试求系统输入端的信噪比；
- ② 若以 256 个量化级的 PCM 方式来传送话音信号（设话音信号截止频率为 4KHz），试问此时系统平均每秒钟产生的误比特数是多少？

8-13 某 FSK 系统中，传码率为 2×10^5 Baud，已知 $f_1 = 10\text{MHz}$ ， $f_2 = 10.4\text{MHz}$ 。接收端输入信号的振幅 $A = 40 \mu\text{V}$ ，输入高斯白噪声的单边功率谱密度为 $n_0 = 6 \times 10^{-17} \text{W/Hz}$ 。试求：

- ① FSK 信号带宽；
- ② 系统相干解调和非相干解调时的误码率。

8-14 设 2DPSK 信号采用相位比较法解调的原理框图及输入信号波形如图 E8-1 所示，试画出 b，c，d，e，f 各点的波形。

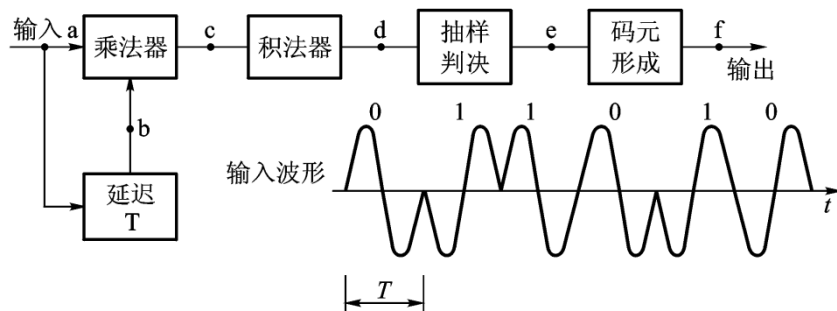


图 E8-1

8-15 在 2DPSK 系统中，设载波的频率为 2400Hz，码元速率为 1200 波特。已知绝对码序列为 **1011011100010**。

- ① 画出 2DPSK 信号波形；
- ② 若系统采用差分相干解调法接收信号，试画出输出信号波形；
- ③ 若发送码元符号 **0** 和 **1** 的概率分别为 0.6 和 0.4，试求此时 2DPSK 信号的功率谱密度。

8-16 在二进制相移键控系统中，已知解调器输入端的信噪比为 10dB。试求：

- ① 2PSK 信号采用相干解调时系统的误码率；
- ② 2DPSK 信号采用相干解调——码型变换方式时系统的误码率；
- ③ 2DPSK 信号采用差分相干解调时系统的误码率。

8-17 在 2ASK 相干接收系统中，设发端发 **1** 时信号的幅度为 5V，信道噪声平均功率 $\sigma_n^2 = 3 \times 10^{-12} \text{W}$ ，若要求误码率 $P_e = 10^{-4}$ ，试问信道衰减应为多少分贝（假定在最佳门限值上判决）？

8-18 在题 8-17 中，如果系统为以下三种情况，其它条件不变，试分别计算信道的衰减值。

- ① 2ASK 非相干接收；
- ② 2FSK 相干接收；
- ③ 2PSK 相干接收。

8-19 在 2ASK 相干接收系统中，已知发送数据 **1** 的概率为 $P(1)$ ，发送数据 **0** 的概率为 $P(0)$ ，且 $P(1) \neq P(0)$ 。设发送数据 **1** 时接收端解调器的信号幅度为 A ，信道中窄带噪声的平均功率为 σ_n^2 。试证明此时的最佳门限值为：
$$b^* = \frac{A}{2} + \frac{\sigma_n^2}{A} \ln \frac{P(0)}{P(1)}.$$

8-20 用 ASK 方式传送二进制数字消息, 已知传码率 $R_B = 3 \times 10^6$ Baud, 接收端输入信号的振幅 $A = 30 \mu\text{V}$, 输入高斯型白噪声的单边功率谱密度 $n_0 = 8 \times 10^{-18} \text{ W/Hz}$, 试求相干解调和非相干解调时系统的误码率。

8-21 已知 1 码和 0 码波形分别为 $s_1(t)$ 和 $s_0(t)$, 如图 E8-2 所示, 高斯噪声的双边功率谱密度为 $\frac{n_0}{2}$, 试以最小错误概率准则用匹配滤波器构造最佳接收机模型, 并写出该接收机误码率公式。

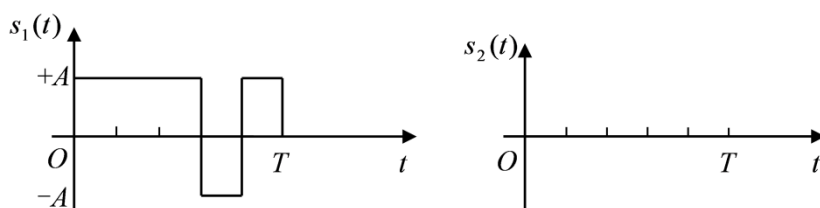


图 E8-2

8-22 一个使用匹配滤波器接收的 2ASK 相干解调系统, 设发送的信号峰值电压为 5V, 接收端白噪声功率谱为 $n_0 = 6 \times 10^{-18} \text{ W/Hz}$, 码元间隔 T 为 $0.5 \mu\text{s}$, 若要求系统的误码率 $P_e = 10^{-4}$, 试计算信道的功率衰减。

8-23 在带通信道上传输二进制数据, 设数据速率为 1000 b/s, 信道带宽为 3kHz, 噪声的功率谱密度为 $\frac{n_0}{2} = 10^{-10} \text{ W/Hz}$, 若要求系统的误码率 $P_e = 10^{-5}$, 试比较非相干 2ASK、相干 2PSK、2DPSK 及非相干 2FSK 系统平均功率的大小。

8-24 已知相干 2PSK 系统的输入信噪比 $S/N = 10\text{dB}$, 试计算系统的误码率 P_e 。若相干载波的相位偏移 $\Delta\varphi = 15^\circ$, 试问系统的误码率 P_e 上升多少?

8-25 设发送数字信息序列为 **01011000110100**, 试分别画出 4ASK、4FSK、4PSK 及 4DPSK 信号的波形。

8-26 4PSK 系统中, 若载频 $f_c = 2 \text{ GHz}$, 输入数据为二进制不归零序列 $\{a_n\}$, $a_n = \pm 1$, 且认为它们等概、独立出现, 其码元速率为 34 Mb/s。

① 画出用正交调制法产生 4PSK 信号的系统框图;

② 试求 4PSK 信号的功率谱密度。

8-27 用 QPSK 方式在卫星通信系统中传送数据，数据率为 30Mb/s，收发机的带宽为 24MHz。

① 若对卫星信号进行均衡使其具有等效升余弦滤波器特性，所需的滚降系数是多少？

② 是否可找到一滚降系数 α 支持 50Mb/s 的数据率？

8-28 单极性多进制信号传输系统中，设多电平调幅信号功率与噪声功率比为 $\varepsilon_m = A^2/2\sigma^2$ ，信道中的噪声为高斯噪声，试证明多电平 (L) 调幅相干接收系统的误码率 P_e 为

$$P_e = \left(1 - \frac{1}{L}\right) \operatorname{erfc} \left(\sqrt{\frac{3\varepsilon_m}{2(L-1)(2L-1)}} \right) \quad (L=2^k)$$

如果 ε_m 用 k 个比特的码元能量 E_b 代替，上式可写为

$$P_e = \left(1 - \frac{1}{L}\right) \operatorname{erfc} \left(\sqrt{\frac{3kE_b}{2(L-1)(2L-1)}} \right)$$

8-29 试证明采用包络检波法解调多电平信号时，系统的误码率为

$$P_e = \left(1 - \frac{3}{2L}\right) \operatorname{erfc} \left(\sqrt{\frac{3S}{2(L-1)(2L-1)N}} \right) + \exp \left(-\frac{3S}{2(L-1)(2L-1)N} \right) \quad (\text{设 } L \text{ 个电平等概发送})。$$